приложение 12 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 25
января 2024 года № 46

Профессиональный стандарт: «Кардиология (взрослая, детская)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и специализации кадров здравоохранения и предназначены для использования широким кругом пользователей: 1) работниками – для понимания предъявляемых требований к профессии в отрасли, планирования повышения своей квалификации и карьерного продвижения; 2) работодателями – для разработки используемых требований, инструкций, обязанностей к работникам, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; 3) организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия; 4) государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной специальности;

2) уполномоченный орган в области здравоохранения – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

3) клинический протокол – научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента;

4) консилиум – исследование лица в целях установления диагноза, определения тактики лечения и прогноза заболевания с участием не менее трех врачей;

5) медицинский работник – физическое лицо, имеющее профессиональное медицинское образование и осуществляющее медицинскую деятельность;

6) качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой медицинской помощи стандартам оказания медицинской помощи;

7) пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи;

8) профилактика – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования на ранних стадиях болезней и контролирование уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей;

9) резидентура – уровень послевузовского медицинского образования, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности для допуска к самостоятельной клинической практике;

10) стажировка – форма неформального образования, направленная на формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также изучение специфики работы, передового опыта для дальнейшей профессиональной деятельности;

11) наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского образования для оказания практической помощи в профессиональной адаптации обучающихся по программам медицинского образования и молодых специалистов, осуществляющий деятельность на основе триединства образования, науки и практики;

12) информированное согласие – процедура письменного добровольного подтверждения лицом своего согласия на получение медицинской помощи и (или) участие в конкретном исследовании после получения информации обо всех значимых для принятия им решения аспектах медицинской помощи и (или) исследования. Информированное письменное согласие оформляется по форме, утвержденной уполномоченным органом;

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) МКБ-10 – Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, единый документ для формирования системы учета заболеваемости и смертности;

2) МСКО – Международная стандартная классификация образования;

3) ЕТКС – единый тарифно – квалификационный справочник;

4) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанный и утвержденный в соответствии с подпунктом 16-2) статьи 16 Трудового кодекса

Республики Казахстан;

5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Кардиология (взрослая, детская)
5. Код профессионального стандарта: Q86101024
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:
   Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения
   86 Деятельность в области здравоохранения
   86.1 Деятельность больничных организаций
   86.10 Деятельность больничных организаций
   86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
   Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения
   86 Деятельность в области здравоохранения
   86.2 Деятельности в области врачебной практики и стоматологии
   86.22 Специальная врачебная практика
   86.22.0 Специальная врачебная практика
7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалиста по организации и оказанию кардиологической помощи в Республике Казахстан пациентам (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, включая профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию, экспертизу объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области кардиологии. С ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями.
8. Перечень карточек профессий:
   1) Врач-кардиолог - 7 уровень ОРК
   2) Врач-кардиолог (взрослый) - 7 уровень ОРК
   3) Врач-кардиолог - 7 уровень ОРК
   4) Врач-кардиолог (детский) - 7 уровень ОРК
   5) Врач-кардиолог (взрослый) - 7 уровень ОРК
   6) Врач-кардиолог - 7 уровень ОРК
   7) Врач-кардиолог (детский) - 7 уровень ОРК
   8) Врач-кардиолог - 7 уровень ОРК
   9) Врач-кардиолог (детский) - 7 уровень ОРК
   10) Врач-кардиолог (взрослый) - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Врач-кардиолог»:			
Код группы:	2211-3		
Код наименования занятия:	2211-3-003		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.1		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) врач-резидент		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач" во время обучения в резидентуре по специальности "Кардиология (взрослая, детская)". Опыт работы по данной квалификации не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		

Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, медицинская реабилитация пациентов (взрослые, дети) под контролем и надзором наставника	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание квалифицированной и специализированной кардиологической помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, на дому, вне медицинской организации, в экстренной и плановой формах под контролем и надзором наставника 2. Проведение профилактических мероприятий при оказании кардиологической помощи, предупреждение формирования противомикробной устойчивости, санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни населения под контролем и надзором наставника. 3. Взаимодействие с пациентами, их окружением и участниками здравоохранения под контролем и надзором наставника 4. Ведение учетно-отчетной медицинской документации под контролем и надзором наставника
	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника
Трудовая функция 1: Оказание квалифицированной и специализированной кардиологической помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, на дому, вне медицинской организации, в экстренной и плановой формах под контролем и надзором наставника		

	Навык 1: Обеспечение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые, дети).	Умения: 1. Анализировать информацию, полученную при сборе жалоб, анамнеза жизни и заболевания и интегрировать полученную информацию с результатами осмотра. 2. Оценивать сердечно-сосудистый риск, используя, утвержденные шкалы и инструменты для оценки рисков. 3. Выявлять и вести мониторинг клинические показатели состояния обследуемого, уделяя особое внимание сердечно-сосудистой системе как у здоровых, так и у пациентов с различными заболеваниями. 4. Выделять важную клиническую информацию. 5. Обосновывать и записывать выявленные кардиологические синдромы и формулировать предварительный диагноз. 6. Составлять план комплексного обследования пациента с сердечно-сосудистой патологией с учетом действующих клинических протоколов и руководств. 7. Определять показания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 8. Определять противопоказания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 9. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями и (или) симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими протоколами по вопросам оказания медицинской помощи. 10. Определять показания или противопоказания для проведения кардиохирургических и интервенционых вмешательств. 11. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию. 12. Определять тактику ведения пациентов до и после диагностических исследований. 13. Выявлять клинические симптомы осложнений при проведении диагностических исследований. 14. Интерпретировать результаты лабораторных исследований, используемых в кардиологии. 15. Интерпретировать результаты неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 16. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим кардиологическим симптомам и синдромам. 17. Обосновывать клинический диагноз и оформлять в соответствии с действующими классификациями и МКБ-10. 18. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим синдромам в клинике внутренних болезней, хирургии и гинекологии. 19. Обосновывать и оформлять в медицинской документации консультативное заключение соответствующих специалистов.

	Знания:
	1. Анатомо-функциональное состояние сердца и сосудов в норме и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 2. Этиология, патогенез заболеваний сердечно-сосудистой системы. Клиническая картина, особенности течения осложнений при сердечно-сосудистой патологии. 3. Физикальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. 4. Синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы. 5. Современные классификации сердечно-сосудистых заболеваний и МКБ-10. 6. Медицинские показания или противопоказания, алгоритм проведения лабораторных и инструментальных методов исследований при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 7. Медицинские показания или противопоказания для интервенционных и хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 8. Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возможных при проведении диагностических процедур у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 9. Показания к плановой и экстренной консультации соответствующих специалистов.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Обеспечение лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые, дети)	Умения: 1. Разрабатывать план немедикаментозного лечения пациента с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины. 2. Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения на снижение факторов риска развития заболевания. 3. Назначать диету с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины. 4. Разрабатывать план медикаментозного лечения пациента с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины. 5. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозного лечения и проводить коррекцию. 6. Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных препаратов. 7. Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 8. Выполнять расчет объема и скорости введения лекарственных препаратов, в том числе с использованием инфузомата. 9. Назначать и контролировать лечение пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 10. Определять показания и противопоказания для интервенционных и хирургических вмешательств, разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы к вмешательствам. 11. Выполнять разработанный врачами-хирургами план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 12. Проводить профилактику и (или) лечение послеоперационных осложнений. 13. Проводить лечение боли и других тягостных симптомов при оказании паллиативной медицинской помощи. 14. Участвовать в оказании паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками. 15. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания медицинской помощи в стационары или в условиях дневного стационара для оказания паллиативной помощи.

	Знания:
	1. Принципы и методы немедикаментозной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы, показания и противопоказания, возможные осложнения и побочные действия. 2. Методы медикаментозного лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 3. Возможные осложения и побочные эффекты медикаментозной терапии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 4. Последовательность применения лекарственных препаратов, немедикаментозной терапии, хирургического вмешательства для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 5. Фармакокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика, показания, противопоказания, взаимодействия, побочные эффекты и токсичность сердечно-сосудистых препаратов. 6. Принципы индивидуального выбора препарата или комбинации препаратов в зависимости от возраста, профиля пациента, сопутствующих заболеваний, генетического фона и этнической принадлежности. 7. Сердечно-сосудистые побочные эффекты некардиоваскулярных препаратов. 8. Интерпретация диагностических тестов для оценки эффективности и безопасности лекарств (лабораторные исследования, ЭКГ, гемодинамический мониторинг, эхокардиография). 9. Принципы доказательной медицины как основы фармакотерапии сердечно-сосудистой патологии. 10. Механизмы действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в кардиологии, показания и противопоказания к назначению. 11. Возможные осложнения и побочные действия, в том числе серьезные и непредвиденные у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 12. Критерии эффективности и безопасности немедикаментозного и фармакологического лечения. 13. Способы предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 14. Медицинские показания и противопоказания для интервенционных и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 15. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 16. Принципы и методы обезболивания в кардиологии. 17. Показания для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания паллиативной медицинской помощи.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 3: Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам при заболеваниях ссердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Распознавать неотложные состояния в кардиологии, представляющие угрозу жизни и требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 3. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 6. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме.
		Знания:
		1. Неотложные состояния в кардиологии: диагностические критерии; принципы лечения и профилактики. 2. Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 3. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Проведение профилактических мероприятий при оказании кардиологической помощи, предупреждение формирования противомикробной устойчивости, санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни населения под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые, дети). Предупреждение инфекций и инфекционный контроль.	Умения:
		1. Использовать рекомендуемые шкалы риска развития кардиваскулярных осложнений и смертности для первичной профилактики. 2. Внедрять в работу скрининговых кабинетов, врачей общей практики действующие инструменты выявления и формирования групп риска развития болезней системы кровообращения. 3. Владеть навыками организации «школы» для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (школа здоровья, школа коронарного пациента). 4. Участвовать в периодических и профилактических медицинских осмотрах. 5. Участвовать в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику инфекций, связанных с медицинской помощью (инфекции области хирургического вмешательства, катетер ассоциированные инфекции кровотока, катетер ассоциированные инфекции мочевыделительной системы, инфекции нижних дыхательных путей, гемоконтактные инфекции (гепатиты В и С, ВИЧ)». 6. Участвовать в мероприятиях по предупреждению инфекций и инфекционного контроля, предупреждению формирования противомикробной устойчивости.

		Знания:
		1. Правила организации скрининга. 2. Принципы профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Целевые группы лиц, подлежащие скрининговым исследованиям. 4. Методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов (взрослые, дети). 5. Принципы подготовки и методики проведения обучающих программ школы здоровья.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Организация и проведение образовательных, воспитательных и агитационных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья.	Умения:
		1. Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 2. Информировать о санитарных требованиях, правилах и рекомендациях для обеспечения безопасности и гигиены в различных сферах жизни: питание, вода, санитарные условия, жилищные условия, личная гигиена, а также о рисках, связанных с применением антибиотиков без должных показаний. 3. Обеспечивать пациентов и их законных представителей информацией о вакцинах, их значимости, преимуществах и возможных рисках в соответствии с национальными, международными протоколами и рекомендациями. 4. Информировать о регулярных медицинских обследованиях и скрининговых программах. 5. Обучать санитарно-гигиеническим навыкам с целью сохранения, укрепления здоровья, повышения санитарно-гигиенической культуры: поддержание гигиены и безопасности, включающее стандартные меры предосторожности (гигиена рук, этикет кашля, средства индивидуальной защиты, практика безопасных инъекций управление отходами, дезинфекция и стерилизация) безопасности пищи, профилактике инфекций. 6. Организовывать и проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, рационального и здорового питания, важности физической активности, отказа от вредных привычек, поддержания психологического благополучия.
		Знания:
		1. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, рационального и здорового питания, физической активности. 2. Методы профилактики инфекций и распространения инфекционных заболеваний. 3. Принципы личной гигиены, здорового образа жизни.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Взаимодействие с пациентами, их окружением и участниками здравоохранения под контролем и надзором наставника		

	Навык 1: Взаимодействие с пациентом, его родственниками или законными представителями	Умения:
		1. Консультировать пациента или его законного представителя о течении, лечении и прогнозе заболевания, включая сообщение неприятных новостей. 2. Информировать пациента и (или) его законных представителей о рекомендуемом виде методе диагностики, лечения, возможных осложнениях с получением информированного согласия. 3. Вовлекать пациента или его законного представителя в процесс принятия решений, учитывая их предпочтения, ценности и уровень информированности. 4. Объяснять процедуры и технологии, обеспечивая понятность и доступность информации, чтобы пациент или его законный представитель мог принять осознанное решение. 5. Проявлять эмпатию и поддержку пациентам для повышения эффективности лечения и сотрудничества пациента с врачом.
		Знания:
		1. Принципы коммуникации с пациентом, его родственниками или законными представителями. 2. Этические, культурные, религиозные, правовые аспекты, связанные с информированием пациента о выборе методов лечения и средствах медицинского назначения. 3. Психосоциальные аспекты здоровья пациента. 4. Процесс оформления информированного согласия с соблюдением требований законодательства. 5. Принципы взаимодействия в конфликтных ситуациях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Сотрудничество с другими специалистами и службами здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, реабилитации, обеспечения комплексного подхода к профилактике распространения инфекций и формированию здорового образа жизни.	Умения:
		1. Консультирование и участие в повышении квалификации врачей ПМСП и смежных специальностей по вопросам кардиологии. 2. Работать в командах с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения полного спектра медицинской помощи пациентам. 3. Обмениваться информацией с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения непрерывности медицинской помощи и своевременного вмешательства при необходимости. 4. Участвовать в работе мультидисциплинарных группах, консилиумах, клинических обходах. 5. Сотрудничать с общественными организациями и службами здравоохранения для предотвращения распространения инфекций, проведения вакцинации и реагирования на чрезвычайные ситуации. 6. Направлять пациентов к специалистам или в специализированные службы здравоохранения для дальнейшей диагностики и лечения.
		Знания:
		1. Роль и функции других специалистов и служб по вопросам диагностики, лечения, реабилитации. 2. Технологии и стандарты медицинской практики. 3. Принципы эффективной коммуникации со специалистами и службами здравоохранения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4:		

Ведение учетно-отчетной медицинской документации под контролем и надзором наставника	Навык 1: Учет и документирование в медицинской практике	Умения:
		1. Оформлять медицинскую документацию по формам, видам, в объеме, порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. 2. Организовать и хранить медицинскую документацию в соответствии с требованиями. 3. Обрабатывать медицинскую информацию конфиденциально, соблюдая нормы и правила, связанные с защитой персональных данных и обеспечения безопасности медицинской информации. 4. Использовать в профессиональной деятельности информационные системы в сфере здравоохранения.
		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника	Навык 1: Участие в исследованиях и научных проектах	Умения:
		1. Формулировать исследовательские вопросы, разрабатывать гипотезы, собирать и анализировать данные, проводить статистический анализ и извлекать выводы из результатов исследования. 2. Соблюдать принципы справедливости, информированного согласия, конфиденциальности и защиты прав и благополучия пациентов, участвующих в исследованиях. 3. Проводить поиск и анализ литературы, критическую оценку исследовательских данных. 4. Владеть навыками проектирования исследований, включая план и дизайн исследования, выбор методологии, определение критериев включения и исключения, разработку протокола и схемы сбора данных. 5. Представлять результаты исследований в письменной форме и публиковать статьи в научных журналах.
		Знания:
		1. Основы научного метода и научного исследования. 2. Этические принципы, регуляторные нормы и процедуры, связанных с исследованиями на людях. 3. Статистические методы, способы обработки данных и оценки статистической значимости результатов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка не рекомендуется

	Навык 2: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах. 2. Тренировать личностные навыки: лидерство, командная работа, эмпатия и адаптивность, инициативность и ответственность за достижение поставленных целей. 3. Развивать навыки управления временем и стрессом.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 3. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач кардиолог (взрослый и детский)
	7	Врач кардиолог (взрослый)
	7	Врач кардиолог (детский)
10. Карточка профессии «Врач-кардиолог (взрослый)»:		
Код группы:	2211-3	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Врач-кардиолог (взрослый)	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:	7.2	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (взрослый)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения РК и международными рекомендациями 2. Обеспечение лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые). 3. Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с кардиологическими заболеваниями. 4. Обеспечение первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые). 5. Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие	
Трудовая функция 1: Обеспечение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения РК и международными рекомендациями	Навык 1: Выявление признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы при расспросе и осмотре пациентов, выделение ведущих кардиологических синдромов и оформление предварительного диагноза	Умения:	
		1. Анализировать информацию, полученную при сборе жалоб и анамнеза жизни и заболевания и интегрировать полученную информацию с результатами осмотра. 2. Оценивать сердечно-сосудистый риск, используя, утвержденные шкалы и инструменты для оценки рисков. 3. Выявлять и мониторировать клинические показатели состояния обследуемого, уделяя особое внимание сердечно-сосудистой системе как у здоровых так и у пациентов (взрослые) с различными заболеваниями. 4. Выделять важную клиническую информацию. 5. Обосновывать и записать выявленные кардиологические синдромы и сформулировать предварительный диагноз. 6. Составлять план комплексного обследования пациента (взрослые) с сердечно-сосудистой патологией с учетом действующих клинических протоколов и руководств.	

		Знания:
		1. Знание анатомо-функционального состояния сердца и сосудов в норме и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 2. Знание этиологии и патогенеза заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание клинической картины, особенности течения осложнений при сердечно-сосудистой патологии. 4. Знание возможных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы при общих заболеваниях. 5. Знание физикальных методов исследования сердечно-сосудистой системы. 6. Знание синдромов заболеваний сердечно-сосудистой системы. 7. Знание современных классификаций сердечно-сосудистых заболеваний и МКБ-10.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Планирование обследования пациента с обоснованием проведения соответствующих методов лабораторной и инструментальной диагностики.	Умения:
		1. Определять показания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 2. Определять противопоказания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 3. Интерпретировать лабораторные, неинвазивные и инвазивные инструментальные методы диагностики, используемых в кардиологии.
		Знания:
		1. Знание лабораторных и инструментальных исследований согласно действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Знание показаний или противопоказаний и алгоритма проведения лабораторных и инструментальных методов исследований при заболеваниях сердечно-сосудистой ситемы. 3. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся согласия, предоставления информации и ограничений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Направление пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на консультацию к специалистам	Умения:
		1. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями и (или) симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы на консультацию к врачам-специалистам согласно действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Определять показания или противопоказания для проведения кардиохирургических и интервенционых вмешательств. 3. Анализировать заключение врачей-специалистов и оформить в медицинскую документацию, в том числе электронного формата.

	Знания:
	1. Знание клинической картины состояний, требующих направления к врачам-специалистам пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Знания показаний или противопоказаний для интервенционных и хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание синдромов заболеваний некардиологических заболеваний.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Обеспечение безопасности и мониторинга диагностических исследований	Умения:
	1. Подготовить пациента к диагностическому исследованию. 2. Определить тактику ведения пациентов до и после диагностических исследований. 3. Выявить клинические симптомы осложнений при проведении диагностических исследований. 4. Владеть навыками оказания помощи при развитии осложнений при проведении диагностических исследований.
	Знания:
	1. Знание симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возможных при проведении диагностических процедур у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений. 3. Знание о показаниях перевода пациента в отделение интенсивной терапии и реанимации в случае необходимости.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики	Умения:
	1. Интерпретировать результаты лабораторных исследований, используемых в кардиологии. 2. Интерпретировать результаты неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 3. Анализировать заключение методов диагностики и оформить в медицинскую документацию, в том числе электронного формата.
	Знания:
	1. Знание лабораторных показателей в норме и при патологии. 2. Знание лабораторных синдромов. 3. Знание показателей инструментальных методов исследований в норме и при патологии. 4. Знание синдромов, выявляемых при инструментальных методах исследования.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 6: Дифференциальная диагностика, постановка клинического диагноза в соответствии с действующими классификациями и МКБ-10	Умения:
	1. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим кардиологическим симптомам и синдромам. 2. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим некардиологическим симптомам и синдромам. 3. Обосновывать клинический диагноз и оформлять в соответствии с действующими классификациями и МКБ-10.

		Знания:
		1. Знание диагностических критериев заболеваний имеющих схожие симптомы и их отличительные признаки. 2. Знание диагностических критериев синдромов и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание современных классификаций сердечно-сосудистых заболеваний и МКБ-10.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 7: Обеспечение консультации соответствующих специалистов при наличии впервые выявленных признаков других (некардиологических) заболеваний или состояний	Умения:
		1. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим синдромам в клинике внутренних болезней, хирургии и гинекологии. 2. Определять показания для обеспечения консультативного заключения врачей соответствующих специальностей. 3. Обосновывать и оформлять в медицинской документации консультативное заключение врачей соответствующих специальностей.
		Знания:
		1. Знание симптомов смежных (некардиологических) заболеваний. 2. Знание симптомов неотложных состояний, обусловленных некардиологическими заболеваниями. 3. Знание показаний к плановой и экстренной консультации соответствующих специалистов и (или) госпитализации пациентов в профильный стационар.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые).	Навык 1: Индивидуальный подобор обоснованного фармакологического лечения, выбор конкретного препарата или комбинации препаратов, пути введения в зависимости от заболевания, возраста пациента, генетических особенностей, этнической принадлежности, экстренности состояния и другие	Умения:
		1. Разрабатывать план медикаментозного лечения пациентов (взрослые) с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозного лечения. 3. Проводить коррекцию лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациентов (взрослые).

	Знания:
	1. Знание методов медикаментозного лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 2. Знание возможных осложнений и побочных эффектов медикаментозной терапии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 3. Знание последовательности применения лекарственных препаратов, немедикаментозной терапии, хирургического вмешательства для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 4. Знание фармакокинетики, фармакодинамики, фармакогенетики, показания, противопоказания, взаимодействия, побочные эффекты и токсичность сердечно-сосудистых препаратов. 5. Знание принципов индивидуального выбора препарата или комбинации препаратов в зависимости от возраста, профиля пациента, сопутствующих заболеваний, генетического фона и этнической принадлежности. 6. Знание сердечно-сосудистых побочных эффектов некардиоваскулярных препаратов. 7. Знание интерпретации диагностических тестов для оценки эффективности и безопасности лекарств (лабораторные исследования, ЭКГ, гемодинамический мониторинг, эхокардиография). 8. Знание принципов доказательной медицины как основы фармакотерапии сердечно-сосудистой патологии.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 2: Распознавание побочных эффектов фармакологического лечения и определить меры их устранения	Умения:
	1. Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных препаратов. 2. Проводить мониторинг эффективности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Проводить мониторинг безопасности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
	Знания:
	1. Знание механизмов действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в кардиологии, показания и противопоказания к назначению. 2. Знание механизмов действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых при лечении некардиологических заболеваний, показания и противопоказания к назначению. 3. Знание возможных осложнений и побочные действия, в том числе серьезные и непредвиденные у пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Навык 3: Оценка и мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозного и фармакологического лечения и проводить своевременную коррекцию при необходимости	Умения:
	1. Выполнять расчет объема и скорости введения лекарственных препаратов, в том числе с использованием инфузомата. 2. Назначать и контролировать лечение пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Предотвращать и устранять осложнения, побочные действия, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозной терапии, хирургических вмешательств.
	Знания:
	1. Знание критериев эффективности и безопасности немедикаментозного и фармакологического лечения. 2. Знание способов предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Знания оформления медицинской документации (желтых карт) совместно с клиническим фармакологом.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Определение методов немедикаментозного лечения	Умения:
	1. Разработать план немедикаментозного лечения пациентов (взрослые) с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения на снижение факторов риска развития заболевания. 3. Назначать диету с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям.
	Знания:
	Принципы и методы немедикаментозной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы, показания и противопоказания, возможные осложнения и побочные действия.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Определение показаний к интервенционным и хирургическим методам лечения и направление к соответствующим специалистам для их проведения, оценка послеоперационного периода с мониторированием необходимых показателей	Умения:
	1. Определять показания и противопоказания для интервенционных и хирургических вмешательств, разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы к вмешательствам. 2. Выполнять разработанный врачами-хирургами план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Проводить профилактику и (или) лечение послеоперационных осложнений.

		Знания:
		1. Знание показаний для интервенционных и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 2. Знание противопоказаний для интервенционных и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 3. Знание предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 6: Определение показаний к паллиативному лечению пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и его проведение	Умения:
		1. Осуществлять лечение боли и других тягостных симптомов при оказании паллиативной медицинской помощи. 2. Участвовать в оказании паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками. 3. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания медицинской помощи в стационары или в условиях дневного стационара для оказания паллиативной помощи.
		Знания:
		1. Знание принципов и методов обезболивания в кардиологии. 2. Знание показаний для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания паллиативной медицинской помощи. 3. Знание порядка оказания паллиативной медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 7: Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Распознавать неотложные состояния в кардиологии, представляющие угрозу жизни и требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 3. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 6. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме.

		Знания:
		1. Неотложные состояния в кардиологии: диагностические критерии; принципы лечения и профилактики. 2. Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 3. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с кардиологическими заболеваниями.	Навык 1: Экспертиза нетрудоспособности	Умения:
		1. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного кардиологическими заболеваниями и необходимость ухода при выдаче больничного листа по уходу за больными членами семьи. 2. Формулировать по результатам медицинской экспертизы медицинские заключения. 3. Направлять пациентов с кардиологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу. 4. Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с кардиологическими заболеваниями для прохождения медико-социальной экспертизы. 5. Оформлять листок нетрудоспособности пациентам с кардиологическими заболеваниями или по уходу за больными членами семьи.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660). 2. Критерии временной и стойкой нетрудоспособности при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 3. Оформление медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы. 4. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное отравлениями и их последствиями, для прохождения медико-социальной экспертизы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Обеспечение первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые).		

	Навык 1: Выявление факторов сердечно-сосудистого риска у обследуемых пациентов для первичной профилактики и вторичной профилактики, определение плана мероприятий по их контролю и обеспечение контроля	Умения:
		1. Использовать рекомендуемые шкалы риска развития кардиваскулярных осложнений и смертности для первичной профилактики. 2. Внедрять в работу скрининговых кабинетов, врачей общей практики действующие инструменты выявления и формирования групп риска развития болезней системы кровообращения. 3. Организовывать и проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа жизни, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 4. Консультировать пациентов по формированию навыков здорового образа жизни, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 5. Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 6. Организовывать, проводить мониторинг и оценивать эффективность профилактических мероприятий у пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
		Знания:
		1. Знание эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний в стране и в мире: заболеваемость, распространенность, выживаемость и факторы риска кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. 2. Знание локальных факторов риска развития сердечно-сосудистой заболеваемости. 3. Знание шкал оценки риска кардиоваскулярной забоелваемлсти и смертности. 4. Знание стратегии лечения или профилактики основных факторов риска и изменений в образе жизни. 5. Знание понятия «комплаентность пациента» и методах улучшения комплаентности. 6. Знание показаний и противопоказаний к применению методов профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, (протоколами диагностики и лечения по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 7. Знание методов контроля за соблюдением профилактических мероприятий. 8. Знание принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами. 9. Знание порядка диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 10. Знание влияния и возможности изменения образа жизни для предотвращения и улучшения сердечно-сосудистых заболеваний.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 5: Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией		

	Навык 1: Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической информации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актах в области	Умения:
		1. Планировать работу и составлять отчет с анализом показателей собственной деятельности. 2. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать качество ее ведения. 3. Проводить анализ медико-статистических показателей работы профильного медицинского отделения. 4. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, в соответствии с законодательством. 5. Использовать информационные системы в соответствии с установленным порядком.
		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов. 6. Основы медицинской статистики.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие	Навык 1: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. 2. Участвовать в академической и научной деятельности. 3. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами.

		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 "Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843). 3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент кардиолог
	7	Врач кардиолог (взрослый, детский)
	7	Врач кардиолог (детский)
11. Карточка профессии «Врач-кардиолог»:		
Код группы:	2211-3	
Код наименования занятия:	2211-3-003	
Наименование профессии:	Врач-кардиолог	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:	7.2	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (взрослый, детский)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения РК и международными рекомендациями 2. Обеспечение лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые, дети). 3. Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с кардиологическими заболеваниями. 4. Обеспечение первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые, дети). 5. Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие	
Трудовая функция 1: Обеспечение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения РК и международными рекомендациями	Навык 1: Выявление признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы при расспросе и осмотре пациентов, выделение ведущих кардиологических синдромов и оформление предварительного диагноза	Умения:	
		1. Анализировать информацию, полученную при сборе жалоб и анамнеза жизни и заболевания и интегрировать полученную информацию с результатами осмотра. 2. Оценивать сердечно-сосудистый риск, используя, утвержденные шкалы и инструменты для оценки рисков. 3. Выявлять и мониторировать клинические показатели состояния обследуемого, уделяя особое внимание сердечно-сосудистой системе как у здоровых так и у пациентов (взрослые, дети) с различными заболеваниями. 4. Выделять важную клиническую информацию. 5. Обосновывать и записать выявленные кардиологические синдромы и сформулировать предварительный диагноз. 6. Составлять план комплексного обследования пациента (взрослые, дети) с сердечно-сосудистой патологией с учетом действующих клинических протоколов и руководств.	

		Знания:
		1. Знание анатомо-функционального состояния сердца и сосудов в норме и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 2. Знание этиологии и патогенеза заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание клинической картины, особенности течения осложнений при сердечно-сосудистой патологии. 4. Знание возможных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы при общих заболеваниях. 5. Знание физикальных методов исследования сердечно-сосудистой системы. 6. Знание синдромов заболеваний сердечно-сосудистой системы. 7. Знание современных классификаций сердечно-сосудистых заболеваний и МКБ-10.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Планирование обследования пациента с обоснованием проведения соответствующих методов лабораторной и инструментальной диагностики.	Умения:
		1. Определять показания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 2. Определять противопоказания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 3. Интерпретировать лабораторные, неинвазивные и инвазивные инструментальные методы диагностики, используемых в кардиологии.
		Знания:
		1. Знание лабораторных и инструментальных исследований согласно действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Знание показаний или противопоказаний и алгоритма проведения лабораторных и инструментальных методов исследований при заболеваниях сердечно-сосудистой ситемы. 3. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся согласия, предоставления информации и ограничений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Направление пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на консультацию к специалистам	Умения:
		1. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями и (или) симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы на консультацию к врачам-специалистам согласно действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Определять показания или противопоказания для проведения кардиохирургических и интервенционых вмешательств. 3. Анализировать заключение врачей-специалистов и оформить в медицинскую документацию, в том числе электронного формата.

	Знания:
	1. Знание клинической картины состояний, требующих направления к врачам-специалистам пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Знания показаний или противопоказаний для интервенционных и хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание синдромов заболеваний некардиологических заболеваний.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Обеспечение безопасности и мониторинга диагностических исследований	Умения:
	1. Подготовить пациента к диагностическому исследованию. 2. Определить тактику ведения пациентов до и после диагностических исследований. 3. Выявить клинические симптомы осложнений при проведении диагностических исследований. 4. Владеть навыками оказания помощи при развитии осложнений при проведении диагностических исследований.
	Знания:
	1. Знание симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возможных при проведении диагностических процедур у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений. 3. Знание о показаниях перевода пациента в отделение интенсивной терапии и реанимации в случае необходимости.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики	Умения:
	1. Интерпретировать результаты лабораторных исследований, используемых в кардиологии. 2. Интерпретировать результаты неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 3. Анализировать заключение методов диагностики и оформить в медицинскую документацию, в том числе электронного формата.
	Знания:
	1. Знание лабораторных показателей в норме и при патологии. 2. Знание лабораторных синдромов. 3. Знание показателей инструментальных методов исследований в норме и при патологии. 4. Знание синдромов, выявляемых при инструментальных методах исследования.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 6: Дифференциальная диагностика, постановка клинического диагноза в соответствии с действующими классификациями и МКБ-10	Умения:
		1. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим кардиологическим симптомам и синдромам. 2. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим некардиологическим симптомам и синдромам. 3. Обосновывать клинический диагноз и оформлять в соответствии с действующими классификациями и МКБ-10.
		Знания:
		1. Знание диагностических критериев заболеваний имеющих схожие симптомы и их отличительные признаки. 2. Знание диагностических критериев синдромов и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание современных классификаций сердечно-сосудистых заболеваний и МКБ-10.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 7: Обеспечение консультации соответствующих специалистов при наличии впервые выявленных признаков других (некардиологических) заболеваний или состояний	Умения:
		1. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим синдромам в клинике внутренних болезней, хирургии и гинекологии. 2. Определять показания для обеспечения консультативного заключения врачей соответствующих специальностей. 3. Обосновывать и оформлять в медицинской документации консультативное заключение врачей соответствующих специальностей.
		Знания:
		1. Знание симптомов смежных (некардиологических) заболеваний. 2. Знание симптомов неотложных состояний, обусловленных некардиологическими заболеваниями. 3. Знание показаний к плановой и экстренной консультации соответствующих специалистов и (или) госпитализации пациентов в профильный стационар.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые, дети).	Навык 1: Определение методов немедикаментозного лечения	Умения:
		1. Разработать план немедикаментозного лечения пациентов (взрослые, дети) с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения на снижение факторов риска развития заболевания. 3. Назначать диету с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям.
		Знания:
		Принципы и методы немедикаментозной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы, показания и противопоказания, возможные осложнения и побочные действия.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Навык 2: Индивидуальный подобор обоснованного фармакологического лечения, выбор конкретного препарата или комбинации препаратов, пути введения в зависимости от заболевания, возраста пациента, генетических особенностей, этнической принадлежности, экстренности состояния и другие	Умения:
	1. Разрабатывать план медикаментозного лечения пациентов (взрослые, дети) с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозного лечения. 3. Проводить коррекцию лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациентов (взрослые, дети).
	Знания:
	1. Знание методов медикаментозного лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 2. Знание возможных осложений и побочных эффектов медикаментозной терапии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 3. Знание последовательности применения лекарственных препаратов, немедикаментозной терапии, хирургического вмешательства для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 4. Знание фармакокинетики, фармакодинамики, фармакогенетики, показания, противопоказания, взаимодействия, побочные эффекты и токсичность сердечно-сосудистых препаратов. 5. Знание принципов индивидуального выбора препарата или комбинации препаратов в зависимости от возраста, профиля пациента, сопутствующих заболеваний, генетического фона и этнической принадлежности. 6. Знание сердечно-сосудистых побочных эффектов некардиоваскулярных препаратов. 7. Знание интерпретации диагностических тестов для оценки эффективности и безопасности лекарств (лабораторные исследования, ЭКГ, гемодинамический мониторинг, эхокардиография). 8. Знание принципов доказательной медицины как основы фармакотерапии сердечно-сосудистой патологии.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 3: Распознавание побочных эффектов фармакологического лечения и определить меры их устранения	Умения:
	1. Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных препаратов. 2. Проводить мониторинг эффективности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Проводить мониторинг безопасности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

	Знания:
	1. Знание механизмов действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в кардиологии, показания и противопоказания к назначению. 2. Знание механизмов действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых при лечении некардиологических заболеваний, показания и противопоказания к назначению. 3. Знание возможных осложнений и побочные действия, в том числе серьезные и непредвиденные у пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Оценка и мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозного и фармакологического лечения и проводить своевременную коррекцию при необходимости	Умения:
	1. Выполнять расчет объема и скорости введения лекарственных препаратов, в том числе с использованием инфузомата. 2. Назначать и контролировать лечение пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Предотвращать и устранять осложнения, побочные действия, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозной терапии, хирургических вмешательств.
	Знания:
	1. Знание критериев эффективности и безопасности немедикаментозного и фармакологического лечения. 2. Знание способов предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Знания оформления медицинской документации (желтых карт) совместно с клиническим фармакологом.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Определение показаний к интервенционным и хирургическим методам лечения и направление к соответствующим специалистам для их проведения, оценка послеоперационного периода с мониторированием необходимых показателей	Умения:
	1. Определять показания и противопоказания для интервенционных и хирургических вмешательств, разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы к вмешательствам. 2. Выполнять разработанный врачами-хирургами план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Проводить профилактику и (или) лечение послеоперационных осложнений.
	Знания:
	1. Знание показаний для интервенционных и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 2. Знание противопоказаний для интервенционных и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 3. Знание предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 6: Определение показаний к паллиативному лечению пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и его проведение	Умения:
		1. Осуществлять лечение боли и других тягостных симптомов при оказании паллиативной медицинской помощи. 2. Участвовать в оказании паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками. 3. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания медицинской помощи в стационары или в условиях дневного стационара для оказания паллиативной помощи.
		Знания:
		1. Знание принципов и методов обезболивания в кардиологии. 2. Знание показаний для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания паллиативной медицинской помощи. 3. Знание порядка оказания паллиативной медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 7: Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Распознавать неотложные состояния в кардиологии, представляющие угрозу жизни и требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 3. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 6. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме.
		Знания:
		1. Неотложные состояния в кардиологии: диагностические критерии; принципы лечения и профилактики. 2. Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 3. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Проведение медицинских экспертиз в отношении		

пациентов с кардиологическими заболеваниями.	Навык 1: Экспертиза нетрудоспособности	Умения:
		1. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного кардиологическими заболеваниями и необходимость ухода при выдаче больничного листа по уходу за больными членами семьи. 2. Формулировать по результатам медицинской экспертизы медицинские заключения. 3. Направлять пациентов с кардиологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу. 4. Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с кардиологическими заболеваниями для прохождения медико-социальной экспертизы. 5. Оформлять листок нетрудоспособности пациентам с кардиологическими заболеваниями или по уходу за больными членами семьи.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660). 2. Критерии временной и стойкой нетрудоспособности при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 3. Оформление медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы. 4. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное отравлениями и их последствиями, для прохождения медико-социальной экспертизы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Обеспечение первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (взрослые, дети).	Навык 1: Выявление факторов сердечно-сосудистого риска у обследуемых пациентов для первичной профилактики и вторичной профилактики, определение плана мероприятий по их контролю и обеспечение контроля	Умения:
		1. Использовать рекомендуемые шкалы риска развития кардиваскулярных осложнений и смертности для первичной профилактики. 2. Внедрять в работу скрининговых кабинетов, врачей общей практики действующие инструменты выявления и формирования групп риска развития болезней системы кровообращения. 3. Организовывать и проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа жизни, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 4. Консультировать пациентов по формированию навыков здорового образа жизни, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 5. Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 6. Организовывать, проводить мониторинг и оценивать эффективность профилактических мероприятий у пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

		Знания:
		1. Знание эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний в стране и в мире: заболеваемость, распространенность, выживаемость и факторы риска кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. 2. Знание локальных факторов риска развития сердечно-сосудистой заболеваемости. 3. Знание шкал оценки риска кардиоваскулярной забоелваемлсти и смертности. 4. Знание стратегии лечения или профилактики основных факторов риска и изменений в образе жизни. 5. Знание понятия «комплаентность пациента» и методах улучшения комплаентности. 6. Знание показаний и противопоказаний к применению методов профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, (протоколами диагностики и лечения по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 7. Знание методов контроля за соблюдением профилактических мероприятий. 8. Знание принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами. 9. Знание порядка диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 10. Знание влияния и возможности изменения образа жизни для предотвращения и улучшения сердечно-сосудистых заболеваний.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 5: Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	Навык 1: Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической информации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актах в области	Умения:
		1. Планировать работу и составлять отчет с анализом показателей собственной деятельности. 2. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать качество ее ведения. 3. Проводить анализ медико-статистических показателей работы профильного медицинского отделения. 4. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, в соответствии с законодательством. 5. Использовать информационные системы в соответствии с установленным порядком.

		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов. 6. Основы медицинской статистики.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие	Навык 1: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. 2. Участвовать в академической и научной деятельности. 3. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 "Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843). 3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач резидент кардиолог	
	7	Врач кардиолог (взрослый)	
	7	Врач кардиолог (детский)	
12. Карточка профессии «Врач-кардиолог (детский)»:			
Код группы:	2211-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог (детский)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.2		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (детский)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы в амбулаторных и стационарных условиях у детей в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения РК и международными рекомендациями 2. Обеспечение лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (дети). 3. Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с кардиологическими заболеваниями. 4. Обеспечение первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (дети). 5. Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	

	Дополнительные трудовые функции:	1. Непрерывное профессиональное развитие
Трудовая функция 1: Обеспечение диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы в амбулаторных и стационарных условиях у детей в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения РК и международными рекомендациями	Навык 1: Выявление признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы при расспросе и осмотре пациентов, выделение ведущих кардиологических синдромов и оформление предварительного диагноза	Умения:
		1. Анализировать информацию, полученную при сборе жалоб и анамнеза жизни и заболевания и интегрировать полученную информацию с результатами осмотра. 2. Оценивать сердечно-сосудистый риск, используя, утвержденные шкалы и инструменты для оценки рисков. 3. Выявлять и мониторировать клинические показатели состояния обследуемого, уделяя особое внимание сердечно-сосудистой системе как у здоровых так и у пациентов (дети) с различными заболеваниями. 4. Выделять важную клиническую информацию. 5. Обосновывать и записать выявленные кардиологические синдромы и сформулировать предварительный диагноз. 6. Составлять план комплексного обследования пациента (дети) с сердечно-сосудистой патологией с учетом действующих клинических протоколов и руководств.
		Знания:
		1. Знание анатомо-функционального состояния сердца и сосудов в норме и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 2. Знание этиологии и патогенеза заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание клинической картины, особенности течения осложнений при сердечно-сосудистой патологии. 4. Знание возможных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы при общих заболеваниях. 5. Знание физикальных методов исследования сердечно-сосудистой системы. 6. Знание синдромов заболеваний сердечно-сосудистой системы. 7. Знание современных классификаций сердечно-сосудистых заболеваний и МКБ-10.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Планирование обследования пациента с обоснованием проведения соответствующих методов лабораторной и инструментальной диагностики.	Умения:
		1. Определять показания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 2. Определять противопоказания к проведению лабораторных, неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 3. Интерпретировать лабораторные, неинвазивные и инвазивные инструментальные методы диагностики, используемых в кардиологии.
		Знания:
		1. Знание лабораторных и инструментальных исследований согласно действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Знание показаний или противопоказаний и алгоритма проведения лабораторных и инструментальных методов исследований при заболеваниях сердечно-сосудистой ситемы. 3. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся согласия, предоставления информации и ограничений.

Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 3: Направление пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на консультацию к специалистам	Умения:
	1. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями и (или) симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы на консультацию к врачам-специалистам согласно действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Определять показания или противопоказания для проведения кардиохирургических и интервенционых вмешательств. 3. Анализировать заключение врачей-специалистов и оформить в медицинскую документацию, в том числе электронного формата.
	Знания:
	1. Знание клинической картины состояний, требующих направления к врачам-специалистам пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Знания показаний или противопоказаний для интервенционных и хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание синдромов заболеваний некардиологических заболеваний.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Обеспечение безопасности и мониторинга диагностических исследований	Умения:
	1. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию. 2. Определять тактику ведения пациентов до и после диагностических исследований. 3. Выявлять клинические симптомы осложнений при проведении диагностических исследований. 4. Владеть навыками оказания помощи при развитии осложнений при проведении диагностических исследований.
	Знания:
	1. Знание симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возможных при проведении диагностических процедур у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений. 3. Знание о показаниях перевода пациента в отделение интенсивной терапии и реанимации в случае необходимости.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики	Умения:
	1. Интерпретировать результаты лабораторных исследований, используемых в кардиологии. 2. Интерпретировать результаты неинвазивных и инвазивных инструментальных методов диагностики, используемых в кардиологии. 3. Анализировать заключение методов диагностики и оформить в медицинскую документацию, в том числе электронного формата.

		Знания:
		1. Знание лабораторных показателей в норме и при патологии. 2. Знание лабораторных синдромов. 3. Знание показателей инструментальных методов исследований в норме и при патологии. 4. Знание синдромов, выявляемых при инструментальных методах исследования.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 6: Дифференциальная диагностика, постановка клинического диагноза в соответствии с действующими классификациями и МКБ-10	Умения:
		1. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим кардиологическим симптомам и синдромам. 2. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим некардиологическим симптомам и синдромам. 3. Обосновывать клинический диагноз и оформлять в соответствии с действующими классификациями и МКБ-10.
		Знания:
		1. Знание диагностических критериев заболеваний имеющих схожие симптомы и их отличительные признаки. 2. Знание диагностических критериев синдромов и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 3. Знание современных классификаций сердечно-сосудистых заболеваний и МКБ-10.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 7: Обеспечение консультации соответствующих специалистов при наличии впервые выявленных признаков других (некардиологических) заболеваний или состояний	Умения:
		1. Проводить дифференциальный диагноз по ведущим синдромам в клинике внутренних болезней, хирургии и гинекологии. 2. Определять показания для обеспечения консультативного заключения врачей соответствующих специальностей. 3. Обосновывать и оформлять в медицинской документации консультативное заключение врачей соответствующих специальностей.
		Знания:
		1. Знание симптомов смежных (некардиологических) заболеваний. 2. Знание симптомов неотложных состояний, обусловленных некардиологическими заболеваниями. 3. Знание показаний к плановой и экстренной консультации соответствующих специалистов и (или) госпитализации пациентов в профильный стационар.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (дети).	Навык 1: Определение методов немедикаментозного лечения	Умения:
		1. Разработать план немедикаментозного лечения пациентов (дети) с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лечения на снижение факторов риска развития заболевания. 3. Назначать диету с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям.

		Знания:
		Принципы и методы немедикаментозной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы, показания и противопоказания, возможные осложнения и побочные действия.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Индивидуальный подобор обоснованного фармакологического лечения, выбор конкретного препарата или комбинации препаратов, пути введения в зависимости от заболевания, возраста пациента, генетических особенностей, этнической принадлежности, экстренности состояния и другие	Умения:
		1. Разрабатывать план медикаментозного лечения пациентов (дети) с учетом установленного диагноза, возраста, клинической картины и в соответствии с действующим клиническим протоколам диагностики и лечения РК и (или) международным рекомендациям. 2. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозного лечения. 3. Проводить коррекцию лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациентов (дети).
		Знания:
		1. Знание методов медикаментозного лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 2. Знание возможных осложений и побочных эффектов медикаментозной терапии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 3. Знание последовательности применения лекарственных препаратов, немедикаментозной терапии, хирургического вмешательства для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 4. Знание фармакокинетики, фармакодинамики, фармакогенетики, показания, противопоказания, взаимодействия, побочные эффекты и токсичность сердечно-сосудистых препаратов. 5. Знание принципов индивидуального выбора препарата или комбинации препаратов в зависимости от возраста, профиля пациента, сопутствующих заболеваний, генетического фона и этнической принадлежности. 6. Знание сердечно-сосудистых побочных эффектов некардиоваскулярных препаратов. 7. Знание интерпретации диагностических тестов для оценки эффективности и безопасности лекарств (лабораторные исследования, ЭКГ, гемодинамический мониторинг, эхокардиография). 8. Знание принципов доказательной медицины как основы фармакотерапии сердечно-сосудистой патологии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Распознавание побочных эффектов фармакологического лечения и определить меры их устранения	Умения:
		1. Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных препаратов. 2. Проводить мониторинг эффективности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Проводить мониторинг безопасности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

	Знания:
	1. Знание механизмов действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в кардиологии, показания и противопоказания к назначению. 2. Знание механизмов действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых при лечении некардиологических заболеваний, показания и противопоказания к назначению. 3. Знание возможных осложнений и побочные действия, в том числе серьезные и непредвиденные у пациентов (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Оценка и мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозного и фармакологического лечения и проводить своевременную коррекцию при необходимости	Умения:
	1. Выполнять расчет объема и скорости введения лекарственных препаратов, в том числе с использованием инфузомата. 2. Назначать и контролировать лечение пациентов (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Предотвращать и устранять осложнения, побочные действия, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозной терапии, хирургических вмешательств.
	Знания:
	1. Знание критериев эффективности и безопасности немедикаментозного и фармакологического лечения. 2. Знание способов предотвращения и устранения осложнений, побочных действий, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Знания оформления медицинской документации (желтых карт) совместно с клиническим фармакологом.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Определение показаний к интервенционным и хирургическим методам лечения и направление к соответствующим специалистам для их проведения, оценка послеоперационного периода с мониторированием необходимых показателей	Умения:
	1. Определять показания и противопоказания для интервенционных и хирургических вмешательств, разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы к вмешательствам. 2. Выполнять разработанный врачами-хирургами план послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 3. Проводить профилактику и (или) лечение послеоперационных осложнений.
	Знания:
	1. Знание показаний для интервенционных и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 2. Знание противопоказаний для интервенционных и хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых заболеваниях. 3. Знание предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 6: Определение показаний к паллиативному лечению пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и его проведение	Умения:
		1. Осуществлять лечение боли и других тягостных симптомов при оказании паллиативной медицинской помощи. 2. Участвовать в оказании паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками. 3. Определять показания для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания медицинской помощи в стационары или в условиях дневного стационара для оказания паллиативной помощи.
		Знания:
		1. Знание принципов и методов обезболивания в кардиологии. 2. Знание показаний для направления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для оказания паллиативной медицинской помощи. 3. Знание порядка оказания паллиативной медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 7: Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 2. Распознавать неотложные состояния в кардиологии, представляющие угрозу жизни и требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 3. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 4. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 5. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 6. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме.
		Знания:
		1. Неотложные состояния в кардиологии: диагностические критерии; принципы лечения и профилактики. 2. Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 3. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Проведение медицинских экспертиз в отношении		

пациентов с кардиологическими заболеваниями.	Навык 1: Экспертиза нетрудоспособности	Умения:
		1. Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения функции организма человека, обусловленного кардиологическими заболеваниями и необходимость ухода при выдаче больничного листа по уходу за больными членами семьи. 2. Формулировать по результатам медицинской экспертизы медицинские заключения. 3. Направлять пациентов с кардиологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу. 4. Подготавливать необходимую медицинскую документацию пациентам с кардиологическими заболеваниями для прохождения медико-социальной экспертизы. 5. Оформлять листок нетрудоспособности пациентам с кардиологическими заболеваниями или по уходу за больными членами семьи.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2020 года № 21660). 2. Критерии временной и стойкой нетрудоспособности при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 3. Оформление медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы. 4. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное отравлениями и их последствиями, для прохождения медико-социальной экспертизы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Обеспечение первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов (дети).	Навык 1: Выявление факторов сердечно-сосудистого риска у обследуемых пациентов для первичной профилактики и вторичной профилактики, определение плана мероприятий по их контролю и обеспечение контроля	Умения:
		1. Использовать рекомендуемые шкалы риска развития кардиваскулярных осложнений и смертности для первичной профилактики. 2. Внедрять в работу скрининговых кабинетов, врачей общей практики действующие инструменты выявления и формирования групп риска развития болезней системы кровообращения. 3. Организовывать и проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа жизни, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 4. Консультировать пациентов по формированию навыков здорового образа жизни, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 5. Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 6. Организовывать, проводить мониторинг и оценивать эффективность профилактических мероприятий у пациентов (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

		Знания:
		1. Знание эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний в стране и в мире: заболеваемость, распространенность, выживаемость и факторы риска кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. 2. Знание локальных факторов риска развития сердечно-сосудистой заболеваемости. 3. Знание шкал оценки риска кардиоваскулярной забоелваемлсти и смертности. 4. Знание стратегии лечения или профилактики основных факторов риска и изменений в образе жизни. 5. Знание понятия «комплаентность пациента» и методах улучшения комплаентности. 6. Знание показаний и противопоказаний к применению методов профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, (протоколами диагностики и лечения по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 7. Знание методов контроля за соблюдением профилактических мероприятий. 8. Знание принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами. 9. Знание порядка диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 10. Знание влияния и возможности изменения образа жизни для предотвращения и улучшения сердечно-сосудистых заболеваний.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 5: Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией	Навык 1: Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической информации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актах в области	Умения:
		1. Планировать работу и составлять отчет с анализом показателей собственной деятельности. 2. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать качество ее ведения. 3. Проводить анализ медико-статистических показателей работы профильного медицинского отделения. 4. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, в соответствии с законодательством. 5. Использовать информационные системы в соответствии с установленным порядком.

		Знания:
		1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879). 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761). 4. Электронные системы учета и документирования. 5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов. 6. Основы медицинской статистики.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Непрерывное профессиональное развитие	Навык 1: Стремление к профессиональному совершенствованию	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. 2. Участвовать в академической и научной деятельности. 3. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами.
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847). 2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 "Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843). 3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач резидент кардиолог	
	7	Врач кардиолог (взрослый)	
	7	Врач кардиолог (взрослый, детский)	
13. Карточка профессии «Врач-кардиолог (взрослый)»:			
Код группы:	2211-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог (взрослый)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.3		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (взрослый)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам профессиональной деятельности.		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей кардиологов (взрослых).	

	Дополнительные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми). 2. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей кардиологов (взрослых). 3. Функциональная диагностика в кардиологии: нагрузочные ЭКГ тесты, кардио-пульмональный тест, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД 4. Ультразвуковая диагностика в кардиологии (эхокардиография, стресс ЭхоКГ, чреспищеводная эхокардиография, УЗД сосудов) 5. Реабилитация пациентов (взрослые) в кардиологии. 6. Радиологическая диагностика в кардиологии (КТ, МРТ, ядерные методы). 7. Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии
Трудовая функция 1: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей кардиологов (взрослых).	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей кардиологов (взрослых).	Умения:
		1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами кардиологами (взрослыми) с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы. 2. Координация совместной работы врачей кардиологов (взрослых) с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов. 3. Организация мониторинга и оценка процессов диагностики и лечения пациентов в области кардиологии. 4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств лечения. 5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур. 6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов лечения и пациентских исходов. 7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области кардиологии. 8. Мониторинг эпидемиологической ситуации и распространения сердечно-сосудистых заболеваний.
		Знания:
		1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций 2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения. 3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений. 4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели. 5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем. 6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах диагностики, лечения и профилактики осложнений при оказании кардиологической помощи пациентам (взрослые).	Умения:
		1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения. 2. Осуществлять консультативную помощь врачам кардиологам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях. 3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области кардиологии. 4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике осложнений на основе своего опыта и знаний. 5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов.
		Знания:
		1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий. 2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем. 3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми).	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских услуг.	Умения:
		1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (взрослая)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Кардиология (взрослая)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Кардиология (взрослая)». 4. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми).
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей кардиологов (взрослых).	Навык 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий	Умения:
		1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов 2. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.
		Знания:
		1. Текущие тенденции и инновации, новых методы диагностики и лечения в специализируемой области. 2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 3: Функциональная диагностика в кардиологии: нагрузочные ЭКГ тесты, кардио-пульмональный тест, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД	Навык 1: Определение показаний и противопоказаний к проведению функциональных тестов	Умения:
		1. Выбирать методы функциональной диагностики в соответствии с клиническим состоянием пациента. 2. Интерпретировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием. 3. Интегрировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием.
		Знания:
		1. Знание методов функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы в соотвествии с конкертной клинической ситуацией. 2. Знание техники стресс теста для конкретного пациента. 3. Знание интепретации результатов функциональных обследований и их прогностической ценности.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Подготовка пациента к инструментальным исследованиям оценки состояния функции сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Определять показания для проведения диагностических исследований. 2. Определять противопоказания для проведения диагностических исследований. 3. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию.
		Знания:
		1. Знание показаний к проведению методов функциональной диагностики. 2. Знание противопоказаний к проведению методов функциональной диагностики. 3. Знание технической характеристики оборудования и расходных материалов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Выполнение и интерпретация результатов функциональных исследований сердечно-сосудистой системы.	Умения:
		1. Навыки выполнения ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста. 2. Интерпретировать результы функциональных исследований в кардиологии.

		Знания:
		1. Знание механизмов образования электрической деятельности сердца, анатомии и физиология проводящей системы, структура и функции сердца в норме и при патологии. 2. Знание показателей ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста в норме. 3. Знание показателей ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста при патологии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Распознавание осложнений возникших при проведения исследования и оказать неотложную помощь	Умения:
		1. Выявлять признаки осложнений при проведении функциональных исследований в кардиологии. 2. Навыки оказания неотложной помощи при развитии осложнений.
		Знания:
		1. Знание возможных осложнений при проведении функциональных исследований. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 4: Ультразвуковая диагностика в кардиологии (эхокардиография, стресс ЭхоКГ, чреспищеводная эхокардиография, УЗД сосудов)	Навык 1: Определение показаний и противопоказаний к проведению ультразвуковых исследований сердца и сосудов	Умения:
		1. Выбирать метод ультразвуковой диагностики в соответствии с клиническим состоянием пациента. 2. Интерпретировать результаты ультразвуковых исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием. 3. Интегрировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием.
		Знания:
		1. Знание методов ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы в соотвествии с конкертной клинической ситуацией. 2. Зание техники ультразвуковых стресс тестов для конкретного пациента. 3. Знание интепретации результатов ультразвуковых визуализационных исследований и их прогностической ценности.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Подготовка пациента к ультразвуковым исследованиям оценки состояния функции сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Определять показания для проведения ультразвуковых диагностических исследований. 2. Определять противопоказания для проведения ультразвуковых диагностических исследований. 3. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию.
		Знания:
		1. Знание показаний к проведению методов ультразвуковой диагностики. 2. Знание противопоказаний к проведению методов ультразвуковой диагностики. 3. Знание технической характеристики оборудования и расходных материалов.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Выполнение и интерпретация результатов ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы.	Умения:
		1. Навыки выполнения трансторкальной, трансэзофагеальной и стресс -эхокардиографии, УЗИ сосудов. 2. Интерпретировать результаты ультразвуковых исследований в кардиологии.
		Знания:
		1. Знание структуры и функции сердца в норме и при патологии. 2. Знание показателей ультразвуковых исследований сердца и сосудов в норме. 3. Знание показателей ультразвуковых исследований сердца и сосудов при патологии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Распознавание осложнений возникших при проведения исследования и оказание неотложной помощи	Умения:
		1. Выявлять признаки осложнений при проведении ультразвуковых исследований в кардиологии. 2. Навыки оказания неотложной помощи при развитии осложнений.
		Знания:
		1. Знание возможных осложнений при проведении ультразвуковых исследований. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 5: Реабилитация пациентов (взрослые) в кардиологии.	Навык 1: Оценка и управление сердечно-сосудистыми рисками	Умения:
		1. Оценивать реабилитационный потенциал пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Проводить стратификацию риска. 3. Навыки проведения и интерпретации нагрузочных тестов.
		Знания:
		1. Знание задач и этапов реабилитации. 2. Знание классификации реабилитационного потенциала. 3. Знание тестов, используемых для стратификации рисков, показания и противопоказания к их использованию. 4. Знание компонентов реабилитационной программы и принципы их применения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Разработка соответствующей пациенту программы реабилитации и вторичной профилактики, обеспечение при необходимости консультации соответствующих специалистов	Умения:
		1. Разрабатывать индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента в зависимости от реабилитационного потенциала и индивидуального риска. 2. Применять программы реабилитации в соответствии с состоянием пациента, в сотрудничестве с другими специалистами.
		Знания:
		1. Знание методов комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 2. Знание индивидуальных программ реабилитации.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Проведение и контроль эффективности и безопасности медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и при необходимости их коррекция	Умения:
		1. Использовать методы контроля эффективности реабилитационных программ. 2. Проводить коррекцию реабилитационной программы в соответствии с потребностями пациента.
		Знания:
		Знание 1. Знание методов контроля эффективности реабилитационных программ. 2. Знание этапов реабилитационной программы и коррекции в соответствии с потребностями пациент.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 6: Радиологическая диагностика в кардиологии (КТ, МРТ, ядерные методы).	Навык 1: Определить показания и противопоказания к методу радиологиической визуализации сердца и сосудов.	Умения:
		1. Определять показания к методам радиологической визуализации сердца и сосудов. 2. Определять противопоказания к методам радиологической визуализации сердца и сосудов.
		Знания:
		1. Знание основных принципов методов радиологической визуализации сердца и сосудов и их методологию. 2. Знание показаний и противопоказаний к радиологическим исследованиям.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Составление плана исследования и его проведение	Умения:
		1. Составлять план исследования. 2. Навыки проведения исследования.
		Знания:
		1. Знание методологии исследования. 2. Знание проведения коррекции исследования в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Оформление заключения исследования в соответствии с МКБ в клиническом контексте или изложение предполагаемого дифференциально-диагностического круга заболеваний или состояний	Умения:
		1. Интерпретировать и интегрировать результаты исследований. 2. Проводить дифференциальную диагностику синдромов в рентгенологии, радиологии и ядерной медицине. 3. Оформлять медицинскую документацию согласно форм в действующих нормативно-правовых актах.
		Знания:
		1. Знание показателей проводимых исследований в норме и в патологии. 2. Знание интерпретации показателей в клиническом контексте. 3. Знание действующих нормативно-правовых актов относительно проводимых исследований.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 4: Обеспечение безопасности исследований, в том числе с соблюдением требований радиационной безопасности	Умения:
		1. Выявлять побочные эффекты контрастных веществ и оценить риски облучения для пациента и персонала. 2. Контролировать нагрузочные фармакологические стресс-тесты.
		Знания:
		1. Знание побочных эффектов ионизирующих агентов и рисков облучения для пациента и персонала. 2. Знание безопасного обращения с открытыми радиофармацевтическими источниками. 3. Знание контроля безопасности при проведении фармакологических стресс-тестов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 5: Расчет дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований и регистрация ее в протоколе исследования	Умения:
		1. Расчитывать дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований. 2. Оформлять медицинскую документацию согласно форм, в действующих нормативно-правовых актах.
		Знания:
		1. Знание расчета доз рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований. 2. Знание правил оформления медицинской документации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 6: Создание цифровых и жестких копий исследований. Архивирование выполненных исследований в автоматизированной сетевой системе	Умения:
		1. Работать с прикладными программами. 2. Работать с медицинскими информационными системами и системами архивирования. 3. Своевременно внедрять обновления в области рентгеновской компьютерной томографии.
		Знания:
		1. Знание прикладных программ. 2. Знание медицинскими информационных систем и систем архивирования. 3. Знание обновлений в области рентгеновских компьютерных исследований.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 7: Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии	Навык 1: Обеспечение реанимационных мероприятий и начальное постреанимационное ведение пациентов	Умения:
		1. Разработать структурированный подход для выявления, управления и стабилизации сотояния пациента с гемодинамической нестабильностью. 2. Навыки использования оборудования для экстренного мониторинга и своевременного выявления признаков гемодинамической нестабильности.
		Знания:
		1. Знание ранних маркеров критических сотояний. 2. Знание групп риска развития критических состояний и необходимость своевременного корректирующего лечения обратимых причин. 3. Знание алгоритмов и показаний к расширенной сердечно-легочной реанимации. 4. Знание критериев и правил перевода из отделения и в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 2: Диагностика и лечение, в том числе инвазивная, мониторинг и интерпретация данных у пациентов заболеваниями сердечно-сосудистой системы, находящихся в тяжелом и критическом состоянии	Умения:
	1. Выполнять катетеризацию артериальной, центральной венозной и легочной артерий, измерять и интерпретировать гемодинамические показатели. 2. Проводить эхокардиографию включая неотложную и пери-реанимационную в качестве независимого оператора. 3. Навыки экстренной трансвенозной, трансторакальной кардиостимуляции, перикардиоцентеза. 4. Навыки проведения поддержки механическими вспомогательными устройствами кровообращения (ЭКМО, внутриаортальный баллонный контрапульсатор и другие). 5. Обеспечивать респираторную, метаболическую, почечную поддержку, поддержку желудочно-кишечного тракта профилактику инфекции, тромбоэмболических осложнений. 6. Навыки проведения экстренной интубации трахеи.
	Знания:
	1. Знание методов диагностики острых гемодинамических нарушений. 2. Знание показаний, пртивопоказаний, осложнений, интерпретации показателей и методик проведения неинвазивного и инвазивного гемодинамического мониторинга. 3. Знание показаний к механическим вспомогательным устройствам кровообращения и методикам их использования (ЭКМО, IABP и другие) 4. Знание показаний, противопоказаний и осложнений для артериальных и центральных венозных доступов Знание принципов и методик респираторной поддержки, метоболической и другие
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 3: Обеспечение периоперационного ухода	Умения:
	1. Соблюдать меры по борьбе с инфекцией и соответственно управлять противомикробной лекарственной терапией. 2. Оценивать волюмические, электролитные, метаболические и гликемические расстройства. 3. Оценивать неврологическую функцию по шкале комы Глазго. 4. Оценивать и контролировать болевой синдром.
	Знания:
	1. Знание принципов поддержки основных показателей жизнедеятельности после оперативных вмешательств и ранней диагностики органных дисфункций. 2. Знание методов контроля боли и седации в постоперационном периоде.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 4: Обеспечение надлежащего ухода за терминальными пациентами	Умения:	
		1. Обеспечивать надлежащий уход за функционариванием жизненно-важных органов и систем, используя вспомогательные устройства кровообращения (ЭКМО, IABP и другие). 2. Соблюдать меры по борьбе с инфекцией и соответственно управлять противомикробной лекарственной терапией. 3. Оценивать волюмические, электролитные, метаболические и гликемические расстройства. 4. Оценивать неврологическую функцию по шкале комы Глазго. 5. Оценивать и контролировать болевой синдром.	
		Знания:	
		1. Знание принципов поддержки основных показателей жизнедеятельности, используя вспомогательные устройства кровообращения (ЭКМО, IABP и другие). 2. Знание методов контроля боли и седации. 3. Знание принципов назначения противомикробной терапии.	
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Наставничество Сотрудничество и работа в команде Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7.1	Врач резидент кардиолог	
	7	Врач кардиолог (взрослый, детский	
	7	Врач кардиолог (детский)	
14. Карточка профессии «Врач-кардиолог»:			
Код группы:	2211-3		
Код наименования занятия:	2211-3-003		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.3		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (взрослый, детский)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам профессиональной деятельности.	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей кардиологов (взрослых и детских).
	Дополнительные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми и детскими). 2. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей кардиологов (взрослых и детских) 3. Функциональная диагностика в кардиологии: нагрузочные ЭКГ тесты, кардио-пульмональный тест, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД 4. Ультразвуковая диагностика в кардиологии (эхокардиография, стресс ЭхоКГ, чреспищеводная эхокардиография, УЗД сосудов) 5. Реабилитация пациентов (взрослые, дети) в кардиологии 6. Радиологическая диагностика в кардиологии (КТ, МРТ, ядерные методы). 7. Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии
Трудовая функция 1: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей кардиологов (взрослых и детских).	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей кардиологов (взрослых и детских).	Умения: 1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами кардиологами (взрослыми, детскими) с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы. 2. Координация совместной работы врачей кардиологов (взрослых, детских) с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов. 3. Организация мониторинга и оценка процессов диагностики и лечения пациентов в области кардиологии. 4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств лечения. 5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур. 6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов лечения и пациентских исходов. 7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области кардиологии. 8. Мониторинг эпидемиологической ситуации и распространения сердечно-сосудистых заболеваний.

		Знания:
		1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций 2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения. 3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений. 4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели. 5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем. 6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах диагностики, лечения и профилактики осложнений при оказании кардиологической помощи пациентам (взрослые, дети).	Умения:
		1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения. 2. Осуществлять консультативную помощь врачам кардиологам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях. 3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области кардиологии. 4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике осложнений на основе своего опыта и знаний. 5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов.
		Знания:
		1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий. 2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем. 3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми и детскими).		

	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских услуг.	Умения:
		1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (взрослая, детская)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Кардиология (взрослая, детская)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Кардиология (взрослая, детская)». 4. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми и детскими).
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей кардиологов (взрослых и детских)	Навык 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий	Умения:
		1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов 2. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.
		Знания:
		1. Текущие тенденции и инновации, новых методы диагностики и лечения в специализируемой области. 2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 3: Функциональная диагностика в кардиологии: нагрузочные ЭКГ тесты, кардио-пульмональный тест, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД	Навык 1: Определение показаний и противопоказаний к проведению функциональных тестов	Умения:
		1. Выбирать методы функциональной диагностики в соответствии с клиническим состоянием пациента. 2. Интерпретировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием. 3. Интегрировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием.

		Знания:
		1. Знание методов функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы в соотвествии с конкертной клинической ситуацией. 2. Знание техники стресс теста для конкретного пациента. 3. Знание интепретации результатов функциональных обследований и их прогностической ценности.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Подготовка пациента к инструментальным исследованиям оценки состояния функции сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Определять показания для проведения диагностических исследований. 2. Определять противопоказания для проведения диагностических исследований. 3. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию.
		Знания:
		1. Знание показаний к проведению методов функциональной диагностики. 2. Знание противопоказаний к проведению методов функциональной диагностики. 3. Знание технической характеристики оборудования и расходных материалов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Выполнение и интерпретация результатов функциональных исследований сердечно-сосудистой системы.	Умения:
		1. Навыки выполнения ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста. 2. Интерпретировать результы функциональных исследований в кардиологии.
		Знания:
		1. Знание механизмов образования электрической деятельности сердца, анатомии и физиология проводящей системы, структура и функции сердца в норме и при патологии. 2. Знание показателей ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста в норме. 3. Знание показателей ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста при патологии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Распознавание осложнений возникших при проведения исследования и оказать неотложную помощь	Умения:
		1. Выявлять признаки осложнений при проведении функциональных исследований в кардиологии. 2. Навыки оказания неотложной помощи при развитии осложнений.
		Знания:
		1. Знание возможных осложнений при проведении функциональных исследований. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 4:		

Ультразвуковая диагностика в кардиологии (эхокардиография, стресс ЭхоКГ, чреспищеводная эхокардиография, УЗД сосудов)	Навык 1: Определение показаний и противопоказаний к проведению ультразвуковых исследований сердца и сосудов	Умения:
		1. Выбирать метод ультразвуковой диагностики в соответствии с клиническим состоянием пациента. 2. Интерпретировать результаты ультразвуковых исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием. 3. Интегрировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием.
		Знания:
		1. Знание методов ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы в соотвествии с конкертной клинической ситуацией. 2. Зание техники ультразвуковых стресс тестов для конкретного пациента. 3. Знание интепретации результатов ультразвуковых визуализационных исследований и их прогностической ценности.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Подготовка пациента к ультразвуковым исследованиям оценки состояния функции сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Определять показания для проведения ультразвуковых диагностических исследований. 2. Определять противопоказания для проведения ультразвуковых диагностических исследований. 3. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию.
		Знания:
		1. Знание показаний к проведению методов ультразвуковой диагностики. 2. Знание противопоказаний к проведению методов ультразвуковой диагностики. 3. Знание технической характеристики оборудования и расходных материалов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Выполнение и интерпретация результатов ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы.	Умения:
		1. Навыки выполнения трансторкальной, трансэзофагеальной и стресс -эхокардиографии, УЗИ сосудов. 2. Интерпретировать результаты ультразвуковых исследований в кардиологии.
		Знания:
		1. Знание структуры и функции сердца в норме и при патологии. 2. Знание показателей ультразвуковых исследований сердца и сосудов в норме. 3. Знание показателей ультразвуковых исследований сердца и сосудов при патологии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Распознавание осложнений возникших при проведения исследования и оказание неотложной помощи	Умения:
		1. Выявлять признаки осложнений при проведении ультразвуковых исследований в кардиологии. 2. Навыки оказания неотложной помощи при развитии осложнений.

		Знания:
		1. Знание возможных осложнений при проведении ультразвуковых исследований. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 5: Реабилитация пациентов (взрослые, дети) в кардиологии	Навык 1: Оценка и управление сердечно-сосудистыми рисками	Умения:
		1. Оценивать реабилитационный потенциал пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Проводить стратификацию риска. 3. Навыки проведения и интерпретации нагрузочных тестов.
		Знания:
		1. Знание задач и этапов реабилитации. 2. Знание классификации реабилитационного потенциала. 3. Знание тестов, используемых для стратификации рисков, показания и противопоказания к их использованию. 4. Знание компонентов реабилитационной программы и принципы их применения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Разработка соответствующей пациенту программы реабилитации и вторичной профилактики, обеспечение при необходимости консультации соответствующих специалистов	Умения:
		1. Разрабатывать индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента в зависимости от реабилитационного потенциала и индивидуального риска. 2. Применять программы реабилитации в соответствии с состоянием пациента, в сотрудничестве с другими специалистами.
		Знания:
		1. Знание методов комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 2. Знание индивидуальных программ реабилитации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Проведение и контроль эффективности и безопасности медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и при необходимости их коррекция	Умения:
		1. Использовать методы контроля эффективности реабилитационных программ. 2. Проводить коррекцию реабилитационной программы в соответствии с потребностями пациента.
		Знания:
		Знание 1. Знание методов контроля эффективности реабилитационных программ. 2. Знание этапов реабилитационной программы и коррекции в соответствии с потребностями пациент.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 6: Радиологическая диагностика в кардиологии (КТ, МРТ, ядерные методы).	Навык 1: Определить показания и противопоказания к методу радиологиической визуализации сердца и сосудов.	Умения:
		1. Определять показания к методам радиологической визуализации сердца и сосудов. 2. Определять противопоказания к методам радиологической визуализации сердца и сосудов.

	Знания:
	1. Знание основных принципов методов радиологической визуализации сердца и сосудов и их методологию. 2. Знание показаний и противопоказаний к радиологическим исследованиям.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 2: Составление плана исследования и его проведение	Умения:
	1. Составлять план исследования. 2. Навыки проведения исследования.
	Знания:
	1. Знание методологии исследования. 2. Знание проведения коррекции исследования в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
Возможность признания навыка:	Признание навыкарекомендуется
Навык 3: Оформление заключения исследования в соответствии с МКБ в клиническом контексте или изложение предполагаемого дифференциально-диагностического круга заболеваний или состояний	Умения:
	1. Интерпретировать и интегрировать результаты исследований. 2. Проводить дифференциальную диагностику синдромов в рентгенологии, радиологии и ядерной медицине. 3. Оформлять медицинскую документацию согласно форм в действующих нормативно-правовых актах.
	Знания:
	1. Знание показателей проводимых исследований в норме и в патологии. 2. Знание интерпретации показателей в клиническом контексте. 3. Знание действующих нормативно-правовых актов относительно проводимых исследований.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Обеспечение безопасности исследований, в том числе с соблюдением требований радиационной безопасности	Умения:
	1. Выявлять побочные эффекты контрастных веществ и оценить риски облучения для пациента и персонала. 2. Контролировать нагрузочные фармакологические стресс-тесты.
	Знания:
	1. Знание побочных эффектов ионизирующих агентов и рисков облучения для пациента и персонала. 2. Знание безопасного обращения с открытыми радиофармацевтическими источниками. 3. Знание контроля безопасности при проведении фармакологических стресс-тестов.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Расчет дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований и регистрация ее в протоколе исследования	Умения:
	1. Расчитывать дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований. 2. Оформлять медицинскую документацию согласно форм, в действующих нормативно-правовых актах.

		Знания:
		1. Знание расчета доз рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований. 2. Знание правил оформления медицинской документации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 6: Создание цифровых и жестких копий исследований. Архивирование выполненных исследований в автоматизированной сетевой системе	Умения:
		1. Работать с прикладными программами. 2. Работать с медицинскими информационными системами и системами архивирования. 3. Своевременно внедрять обновления в области рентгеновской компьютерной томографии.
		Знания:
		1. Знание прикладных программ. 2. Знание медицинскими информационных систем и систем архивирования. 3. Знание обновлений в области рентгеновских компьютерных исследований.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 7: Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии	Навык 1: Обеспечение реанимационных мероприятий и начальное постреанимационное ведение пациентов	Умения:
		1. Разработать структурированный подход для выявления, управления и стабилизации сотояния пациента с гемодинамической нестабильностью. 2. Навыки использования оборудования для экстренного мониторинга и своевременного выявления признаков гемодинамической нестабильности.
		Знания:
		1. Знание ранних маркеров критических сотояний. 2. Знание групп риска развития критических состояний и необходимость своевременного корректирующего лечения обратимых причин. 3. Знание алгоритмов и показаний к расширенной сердечно-легочной реанимации. 4. Знание критериев и правил перевода из отделения и в отделение реанимации и интенсивной терапии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Диагностика и лечение, в том числе инвазивная, мониторинг и интерпретация данных у пациентов заболеваниями сердечно-сосудистой системы, находящихся в тяжелом и критическом состоянии	Умения:
		1. Выполнять катетеризацию артериальной, центральной венозной и легочной артерий, измерять и интерпретировать гемодинамические показатели. 2. Проводить эхокардиографию включая неотложную и пери-реанимационную в качестве независимого оператора. 3. Навыки экстренной трансвенозной, трансторакальной кардиостимуляции, перикардиоцентеза. 4. Навыки проведения поддержки механическими вспомогательными устройствами кровообращения (ЭКМО, внутриаортальный баллонный контрапульсатор и другие). 5. Обеспечивать респираторную, метаболическую, почечную поддержку, поддержку желудочно-кишечного тракта профилактику инфекции, тромбоэмболических осложнений. 6. Навыки проведения экстренной интубации трахеи.

		Знания:
		1. Знание методов диагностики острых гемодинамических нарушений. 2. Знание показаний, пртивопоказаний, осложнений, интерпретации показателей и методик проведения неинвазивного и инвазивного гемодинамического мониторинга. 3. Знание показаний к механическим вспомогательным устройствам кровообращения и методикам их использования (ЭКМО, IABP и другие) 4. Знание показаний, противопоказаний и осложнений для артериальных и центральных венозных доступов Знание принципов и методик респираторной поддержки, метоболической и другие
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Обеспечение периоперационного ухода	Умения:
		1. Соблюдать меры по борьбе с инфекцией и соответственно управлять противомикробной лекарственной терапией. 2. Оценивать волюмические, электролитные, метаболические и гликемические расстройства. 3. Оценивать неврологическую функцию по шкале комы Глазго. 4. Оценивать и контролировать болевой синдром.
		Знания:
		1. Знание принципов поддержки основных показателей жизнедеятельности после оперативных вмешательств и ранней диагностики органных дисфункций. 2. Знание методов контроля боли и седации в постоперационном периоде.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Обеспечение надлежащего ухода за терминальными пациентами	Умения:
		1. Обеспечивать надлежащий уход за функционариванием жизненно-важных органов и систем, используя вспомогательные устройства кровообращения (ЭКМО, IABP и другие). 2. Соблюдать меры по борьбе с инфекцией и соответственно управлять противомикробной лекарственной терапией. 3. Оценивать волюмические, электролитные, метаболические и гликемические расстройства. 4. Оценивать неврологическую функцию по шкале комы Глазго. 5. Оценивать и контролировать болевой синдром.
		Знания:
		1. Знание принципов поддержки основных показателей жизнедеятельности, используя вспомогательные устройства кровообращения (ЭКМО, IABP и другие). 2. Знание методов контроля боли и седации. 3. Знание принципов назначения противомикробной терапии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Наставничество Сотрудничество и работа в команде Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7.1	Врач резидент кардиолог	
	7	Врач кардиолог (взрослый)	
	7	Врач кардиолог (детский)	
15. Карточка профессии «Врач-кардиолог (детский)»:			
Код группы:	2211-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог (детский)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.3		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (детский)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам профессиональной деятельности.		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей кардиологов (детских).	

	Дополнительные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (детскими). 2. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей кардиологов (детских) 3. Функциональная диагностика в кардиологии: нагрузочные ЭКГ тесты, кардио-пульмональный тест, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД 4. Ультразвуковая диагностика в кардиологии (эхокардиография, стресс ЭхоКГ, чреспищеводная эхокардиография, УЗД сосудов) 5. Реабилитация пациентов (дети) в кардиологии 6. Радиологическая диагностика в кардиологии (КТ, МРТ, ядерные методы). 7. Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии
Трудовая функция 1: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей кардиологов (детских).	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей кардиологов (детских).	Умения:
		1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами кардиологами (детскими) с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы. 2. Координация совместной работы врачей кардиологов (детских) с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов. 3. Организация мониторинга и оценка процессов диагностики и лечения пациентов в области кардиологии. 4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств лечения. 5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур. 6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов лечения и пациентских исходов. 7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области кардиологии. 8. Мониторинг эпидемиологической ситуации и распространения сердечно-сосудистых заболеваний.
		Знания:
		1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций 2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения. 3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений. 4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели. 5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем. 6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах диагностики, лечения и профилактики осложнений при оказании кардиологической помощи пациентам (дети).	Умения:
		1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения. 2. Осуществлять консультативную помощь врачам кардиологам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях. 3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области кардиологии. 4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике осложнений на основе своего опыта и знаний. 5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов.
		Знания:
		1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий. 2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем. 3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (детскими).	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских услуг.	Умения:
		1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (детская)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Кардиология (детская)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Кардиология (детская)». 4. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (детскими).
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей кардиологов (детских)	Навык 1: Развитие и внедрение новых методов и технологий	Умения:
		1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов 2. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.
		Знания:
		1. Текущие тенденции и инновации, новых методы диагностики и лечения в специализируемой области. 2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 3: Функциональная диагностика в кардиологии: нагрузочные ЭКГ тесты, кардио-пульмональный тест, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД	Навык 1: Определение показаний и противопоказаний к проведению функциональных тестов	Умения:
		1. Выбирать методы функциональной диагностики в соответствии с клиническим состоянием пациента. 2. Интерпретировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием. 3. Интегрировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием.
		Знания:
		1. Знание методов функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы в соотвествии с конкертной клинической ситуацией. 2. Знание техники стресс теста для конкретного пациента. 3. Знание интепретации результатов функциональных обследований и их прогностической ценности.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Подготовка пациента к инструментальным исследованиям оценки состояния функции сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Определять показания для проведения диагностических исследований. 2. Определять противопоказания для проведения диагностических исследований. 3. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию.
		Знания:
		1. Знание показаний к проведению методов функциональной диагностики. 2. Знание противопоказаний к проведению методов функциональной диагностики. 3. Знание технической характеристики оборудования и расходных материалов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Выполнение и интерпретация результатов функциональных исследований сердечно-сосудистой системы.	Умения:
		1. Навыки выполнения ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста. 2. Интерпретировать результы функциональных исследований в кардиологии.

		Знания:
		1. Знание механизмов образования электрической деятельности сердца, анатомии и физиология проводящей системы, структура и функции сердца в норме и при патологии. 2. Знание показателей ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста в норме. 3. Знание показателей ЭКГ, длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ и АД, кардиопульмонального теста при патологии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Распознавание осложнений возникших при проведения исследования и оказать неотложную помощь	Умения:
		1. Выявлять признаки осложнений при проведении функциональных исследований в кардиологии. 2. Навыки оказания неотложной помощи при развитии осложнений.
		Знания:
		1. Знание возможных осложнений при проведении функциональных исследований. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 4: Ультразвуковая диагностика в кардиологии (эхокардиография, стресс ЭхоКГ, чреспищеводная эхокардиография, УЗД сосудов)	Навык 1: Определение показаний и противопоказаний к проведению ультразвуковых исследований сердца и сосудов	Умения:
		1. Выбирать метод ультразвуковой диагностики в соответствии с клиническим состоянием пациента. 2. Интерпретировать результаты ультразвуковых исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием. 3. Интегрировать результаты исследований при оказании помощи пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием.
		Знания:
		1. Знание методов ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы в соотвествии с конкертной клинической ситуацией. 2. Зание техники ультразвуковых стресс тестов для конкретного пациента. 3. Знание интепретации результатов ультразвуковых визуализационных исследований и их прогностической ценности.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Подготовка пациента к ультразвуковым исследованиям оценки состояния функции сердечно-сосудистой системы	Умения:
		1. Определять показания для проведения ультразвуковых диагностических исследований. 2. Определять противопоказания для проведения ультразвуковых диагностических исследований. 3. Подготавливать пациента к диагностическому исследованию.

		Знания:
		1. Знание показаний к проведению методов ультразвуковой диагностики. 2. Знание противопоказаний к проведению методов ультразвуковой диагностики. 3. Знание технической характеристики оборудования и расходных материалов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Выполнение и интерпретация результатов ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы.	Умения:
		1. Навыки выполнения трансторкальной, трансэзофагеальной и стресс -эхокардиографии, УЗИ сосудов. 2. Интерпретировать результаты ультразвуковых исследований в кардиологии.
		Знания:
		1. Знание структуры и функции сердца в норме и при патологии. 2. Знание показателей ультразвуковых исследований сердца и сосудов в норме. 3. Знание показателей ультразвуковых исследований сердца и сосудов при патологии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Распознавание осложнений возникших при проведения исследования и оказание неотложной помощи	Умения:
		1. Выявлять признаки осложнений при проведении ультразвуковых исследований в кардиологии. 2. Навыки оказания неотложной помощи при развитии осложнений.
		Знания:
		1. Знание возможных осложнений при проведении ультразвуковых исследований. 2. Знание алгоритмов оказания экстренной помощи при развитии осложнений.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 5: Реабилитация пациентов (дети) в кардиологии	Навык 1: Оценка и управление сердечно-сосудистыми рисками	Умения:
		1. Оценивать реабилитационный потенциал пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 2. Проводить стратификацию риска. 3. Навыки проведения и интерпретации нагрузочных тестов.
		Знания:
		1. Знание задач и этапов реабилитации. 2. Знание классификации реабилитационного потенциала. 3. Знание тестов, используемых для стратификации рисков, показания и противопоказания к их использованию. 4. Знание компонентов реабилитационной программы и принципы их применения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Разработка соответствующей пациенту программы реабилитации и вторичной профилактики, обеспечение при необходимости консультации соответствующих специалистов	Умения:
		1. Разрабатывать индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента в зависимости от реабилитационного потенциала и индивидуального риска. 2. Применять программы реабилитации в соответствии с состоянием пациента, в сотрудничестве с другими специалистами.
		Знания:
		1. Знание методов комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 2. Знание индивидуальных программ реабилитации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Проведение и контроль эффективности и безопасности медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и при необходимости их коррекция	Умения:
		1. Использовать методы контроля эффективности реабилитационных программ. 2. Проводить коррекцию реабилитационной программы в соответствии с потребностями пациента.
		Знания:
		Знание 1. Знание методов контроля эффективности реабилитационных программ. 2. Знание этапов реабилитационной программы и коррекции в соответствии с потребностями пациент.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 6: Радиологическая диагностика в кардиологии (КТ, МРТ, ядерные методы).	Навык 1: Определить показания и противопоказания к методу радиологиической визуализации сердца и сосудов.	Умения:
		1. Определять показания к методам радиологической визуализации сердца и сосудов. 2. Определять противопоказания к методам радиологической визуализации сердца и сосудов.
		Знания:
		1. Знание основных принципов методов радиологической визуализации сердца и сосудов и их методологию. 2. Знание показаний и противопоказаний к радиологическим исследованиям.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Составление плана исследования и его проведение	Умения:
		1. Составлять план исследования. 2. Навыки проведения исследования.
		Знания:
		1. Знание методологии исследования. 2. Знание проведения коррекции исследования в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Навык 3: Оформление заключения исследования в соответствии с МКБ в клиническом контексте или изложение предполагаемого дифференциально-диагностического круга заболеваний или состояний	Умения:
	1. Интерпретировать и интегрировать результаты исследований. 2. Проводить дифференциальную диагностику синдромов в рентгенологии, радиологии и ядерной медицине. 3. Оформлять медицинскую документацию согласно форм в действующих нормативно-правовых актах.
	Знания:
	1. Знание показателей проводимых исследований в норме и в патологии. 2. Знание интерпретации показателей в клиническом контексте. 3. Знание действующих нормативно-правовых актов относительно проводимых исследований.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Обеспечение безопасности исследований, в том числе с соблюдением требований радиационной безопасности	Умения:
	1. Выявлять побочные эффекты контрастных веществ и оценить риски облучения для пациента и персонала. 2. Контролировать нагрузочные фармакологические стресс-тесты.
	Знания:
	1. Знание побочных эффектов ионизирующих агентов и рисков облучения для пациента и персонала. 2. Знание безопасного обращения с открытыми радиофармацевтическими источниками. 3. Знание контроля безопасности при проведении фармакологических стресс-тестов.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Расчет дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований и регистрация ее в протоколе исследования	Умения:
	1. Расчитывать дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований. 2. Оформлять медицинскую документацию согласно форм, в действующих нормативно-правовых актах.
	Знания:
	1. Знание расчета доз рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении рентгенологических исследований. 2. Знание правил оформления медицинской документации.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 6: Создание цифровых и жестких копий исследований. Архивирование выполненных исследований в автоматизированной сетевой системе	Умения:
	1. Работать с прикладными программами. 2. Работать с медицинскими информационными системами и системами архивирования. 3. Своевременно внедрять обновления в области рентгеновской компьютерной томографии.
	Знания:
	1. Знание прикладных программ. 2. Знание медицинскими информационных систем и систем архивирования. 3. Знание обновлений в области рентгеновских компьютерных исследований.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 7: Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии	Навык 1: Обеспечение реанимационных мероприятий и начальное постреанимационное ведение пациентов	Умения:
		1. Разработать структурированный подход для выявления, управления и стабилизации сотояния пациента с гемодинамической нестабильностью. 2. Навыки использования оборудования для экстренного мониторинга и своевременного выявления признаков гемодинамической нестабильности.
		Знания:
		1. Знание ранних маркеров критических сотояний. 2. Знание групп риска развития критических состояний и необходимость своевременного корректирующего лечения обратимых причин. 3. Знание алгоритмов и показаний к расширенной сердечно-легочной реанимации. 4. Знание критериев и правил перевода из отделения и в отделение реанимации и интенсивной терапии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Диагностика и лечение, в том числе инвазивная, мониторинг и интерпретация данных у пациентов заболеваниями сердечно-сосудистой системы, находящихся в тяжелом и критическом состоянии	Умения:
		1. Выполнять катетеризацию артериальной, центральной венозной и легочной артерий, измерять и интерпретировать гемодинамические показатели. 2. Проводить эхокардиографию включая неотложную и пери-реанимационную в качестве независимого оператора. 3. Навыки экстренной трансвенозной, трансторакальной кардиостимуляции, перикардиоцентеза. 4. Навыки проведения поддержки механическими вспомогательными устройствами кровообращения (ЭКМО, внутриаортальный баллонный контрапульсатор и другие). 5. Обеспечивать респираторную, метаболическую, почечную поддержку, поддержку желудочно-кишечного тракта профилактику инфекции, тромбоэмболических осложнений. 6. Навыки проведения экстренной интубации трахеи.
		Знания:
		1. Знание методов диагностики острых гемодинамических нарушений. 2. Знание показаний, пртивопоказаний, осложнений, интерпретации показателей и методик проведения неинвазивного и инвазивного гемодинамического мониторинга. 3. Знание показаний к механическим вспомогательным устройствам кровообращения и методикам их использования (ЭКМО, IABP и другие) 4. Знание показаний, противопоказаний и осложнений для артериальных и центральных венозных доступов Знание принципов и методик респираторной поддержки, метоболической и другие
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 3: Обеспечение периоперационного ухода	Умения:
		1. Соблюдать меры по борьбе с инфекцией и соответственно управлять противомикробной лекарственной терапией. 2. Оценивать волюмические, электролитные, метаболические и гликемические расстройства. 3. Оценивать неврологическую функцию по шкале комы Глазго. 4. Оценивать и контролировать болевой синдром.
		Знания:
		1. Знание принципов поддержки основных показателей жизнедеятельности после оперативных вмешательств и ранней диагностики органных дисфункций. 2. Знание методов контроля боли и седации в постоперационном периоде.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Обеспечение надлежащего ухода за терминальными пациентами	Умения:
		1. Обеспечивать надлежащий уход за функционариванием жизненно-важных органов и систем, используя вспомогательные устройства кровообращения (ЭКМО, IABP и другие). 2. Соблюдать меры по борьбе с инфекцией и соответственно управлять противомикробной лекарственной терапией. 3. Оценивать волюмические, электролитные, метаболические и гликемические расстройства. 4. Оценивать неврологическую функцию по шкале комы Глазго. 5. Оценивать и контролировать болевой синдром.
		Знания:
		1. Знание принципов поддержки основных показателей жизнедеятельности, используя вспомогательные устройства кровообращения (ЭКМО, IABP и другие). 2. Знание методов контроля боли и седации. 3. Знание принципов назначения противомикробной терапии.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Наставничество Сотрудничество и работа в команде Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7.1	Врач резидент кардиолог
	7	Врач кардиолог (взрослый)
	7	Врач кардиолог (взрослый, детский)
16. Карточка профессии «Врач-кардиолог»:		
Код группы:	2211-3	

Код наименования занятия:	2211-3-003		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.4		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (взрослый, детский)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам инновационных, передовых технологий профессиональной деятельности, из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, экспертиза объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области кардиологии.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление качеством медицинской помощи по специальности «Кардиология (взрослая, детская)»	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Кардиология (взрослая, детская)» 2. Академическая деятельность в области здравоохранения 3. Оказание медицинской помощи пациентам (взрослые, дети) с тяжелой сердечной недостаточностью, нуждающихся в механической поддержке, трансплантации сердца и перенесших эти операции 4. Проведение интервенционных методов диагностики и лечения у пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечной сосудистой системы 5. Проведение интервенционных электрофизиологических методов диагностики и лечения у пациентов с нарушениями ритма и проводимости	
Трудовая функция 1: Управление качеством медицинской помощи по специальности «Кардиология (взрослая, детская)»			

	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (взрослая, детская)».	Умения:
		1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (взрослая, детская)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Кардиология (взрослая, детская)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Кардиология (взрослая, детская)». 4. Проводить анализ, формализованного описания выявленных врачебных ошибок, их причинно-следственных связей, негативных последствий и возможностей их предотвращения. 5. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми и детскими).
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества и внедрению новых методов диагностики и лечения.	Умения:
		1. Развитие навыков повышения потенциала профильных отделений с целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам (взрослые, дети). 2. Оказание методологической поддержки медицинскому персоналу профильных отделений по вопросам качества медицинских услуг. 3. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 4. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике. 5. Владеть навыками обеспечения успешного трансфера новых технологий в медицинскую практику кардиологии.

		Знания:
		1. Количественные методы статистического анализа и прогнозирования. Показатели и критерии оценки эффективности и качества медицинской помощи 2. Актуальные технологии и исследования в области кардиологии. 3. Процесс трансферта новых медицинских технологий, включая оценку их потенциала и интеграцию в практику. 4. Основы управление изменениями в организации. 5. Взаимодействие с медицинским персоналом, административным персоналом и другими структурами для согласования и внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Кардиология (взрослая, детская)»	Навык 1: Разработка стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании кардиологической помощи населению.	Умения:
		1. Разработка стандартов, клинических протоколов, алгоритмов, инструкций и методических разработок в области обеспечения кардиологической помощи населению на основе систематического поиска доказательств и критического анализа информации. 2. Участие в разработке нормативных правовых актов, концепций, проектов и программ по развитию и модернизации кардиологической службы на уровне республики и международного сотрудничества.
		Знания:
		1. Инструкции и методические рекомендации по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций, основанных на доказательной медицине. 2. Методы оценки качества медицинской помощи, включая аудит и оценка эффективности диагностики и лечения, этические стандарты и права пациентов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Экспертиза стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании кардиологической помощи населению.	Умения:
		1. Проводить экспертизу/рецензирование стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Формулировать рекомендации по улучшению стандартов, протоколов и инструкций, а также предложить изменения или дополнения к ним. 3. Формировать экспертное заключение о качестве разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 4. Поддерживать процесс внедрения изменений в клиническую практику, обучая персонал и следя за их успешным выполнением.
		Знания:
		1. Правила и методы экспертизы/рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Правила формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Академическая деятельность в области		

здравоохранения	Навык 1: Участие в преподавательской деятельности	Умения:
		1. Повышать квалификацию медицинских работников. 2. Проводить мероприятия неформального медицинского образования (мастер-классы, семинары). 3. Участвовать в обучении студентов и резидентов. 4. Участвовать в разработке образовательных программ, материалов и стандартов медицинского образования.
		Знания:
		1. Принципы разработки и оценки образовательных программ. 2. Принципы формулирования результатов обучения и их оценки. 3. Потребности и уровень подготовки целевой аудитории.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Участие в исследовательской деятельности	Умения:
		1. Поддержка и проведение исследований в области кардиологии с целью разработки новых методов профилактики и лечения. 2. Руководить исследовательскими проектами в области кардиологии. 3. Участвовать в работе научных комитетов. 4. Проведение экспертных оценок и обзоров медицинской литературы, исследований и программ. 5. Публиковать научные статьи и доклады.
		Знания:
		1. Этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований, а также документального оформления и представления результатов исследований. 2. Финансирование и управление бюджетами исследовательских проектов. 3. Экспертное знание методов статистического анализа и интерпретации сложных данных.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Продвижение здоровья и общественного здравоохранения	Умения:
		1. Общественные выступления (интервью, публикации) в средствах массовой информации для распространения медицинских знаний и просвещения общественности по профилю специальности. 2. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам здравоохранения на региональном или национальном уровне по профилю специальности. 3. Участие в общественных программных инициативах, направленных на улучшение здоровья пациентов и просвещение общества по профилю специальности. 4. Взаимодействие с общественными организациями, врачами, учеными, школами и другими институтами для совместных усилий в сфере профилактики и борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

		Знания:
		1. Принципы продвижения здоровья. 2. Основы общественного здравоохранения и роли врачей в этой области; 3. Социальные и экологические детерминантов здоровья.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 3: Оказание медицинской помощи пациентам (взрослые, дети) с тяжелой сердечной недостаточностью, нуждающихся в механической поддержке, трансплантации сердца и перенесших эти операции	Навык 1: Оказание высокоспециализированной помощи пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью	Умения:
		1. Выявлять редкие причины сердечной недостаточности, в том числе генетические, метаболические, токсические, связанные с беременностью, инфекционные и инфильтративные. 2. Навыки проведения функциональны методов исследования, исследований обратимости легочной гипертензии, эндомиокардиальной биопсии. 3. Навыки интерпретации лабораторных и инструментальных исследований при сердечной недостаточности. 4. Навыки проведения расширенной эхокардиографии в качестве независимого оператора.
		Знания:
		1. Знание клинических проявлений редких заболеваний ведущих к сердечной недостаточности. 2. Знание лабораторных и инструметантальных методов диагностики редких заболеваний, приводящих к сердечной недостаочности
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Девайс терапия сердечной недостаточности, имплантация девайсов	Умения:
		1. Отбирать пациентов для соотвествующего девайса. 2. Навыки безопасной имплантации девайса различными доступами. 3. Навыки управления периоперационной антикоагулянтной терапией. 4. Определять тактику ведения при развитии осложнений. 5. Программировать девайсы. 6. Проводить диагностику неисправностей и несоответствующего программирования девайсов. 7. Навыки проведения перикардиоцентеза, плевральной аспирации или дренажа грудной клетки. 8. Навыки проведения эхокардиографии для определения эффективности девайс-терапии 9. Определять тактику ведения пациентов с имплантированными девайсами (кардиовертер-дефибриллятор, СРТ, ИЛЖ и другие) 10. Навыки ведения пациентов с установленными девайсами
		Знания:
		1. Знание методик имплантации девайсов 2. Знание осложнений девайс терапии (ранние, в средне- и долгосрочной перспективе). 3. Знание механизма действия используемых девайсов, программирование функций, удаленный мониторинг.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 3: Ведение пациентов перенесших операции механической поддержки кровообращения и трансплантацию сердца	Умения:
		1. Проводить отбор пациентов на трансплантацию сердца и механическую поддержку кровообращения. 2. Управлять послеоперационными осложнениями. 3. Проводить комплексную фармакологическую, в том числе иммуносупрессивную терапию после трансплатации сердца. 4. Навыки выполнения и интерпретации биопсии сердца. 5. Навыки работы составе многопрофильной команды и умение руководить ею.
		Знания:
		1. Знание анатомии и патофизиологии пересаженного сердца. 2. Знпние прогностических маркеров сердечной недостаточности на поздних стадиях и перспективы для трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 3. Знание технических характеристик устройств для механической поддержки кровообращения. 4. Знание послеоперационных и отдаленных осложнений трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 5. Знание признаков отторжения трансплантата 6. Знание методики послеоперационного ухода после трансплантации сердца и механической поддержке кровообращения. 7. Знание методов психологической адаптации пациентов после трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 8. Знание методов реабилитации пациентов после вмешательств 9. Знание методов паллиативной помощи при сердечной недостаточности на поздних стадиях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 4: Проведение интервенционных методов диагностики и лечения у пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечной сосудистой системы	Навык 1: Отбор пациентов для чрескожных коронарных вмешательств основанный на принципах доказательной медицины и текущих руководств в соответствии с индивидуальными характеристиками пациента и противопоказаний	Умения:
		1. Анализировать информацию, полученную при опросе жалоб и истории болезни и интегрировать с результатами осмотра, чтобы составить план исследования. 2. Отбирать пациентов для интервенционных вмешательств.
		Знания:
		Знание показаний и противопоказаний для проведения чрескожных вмешательств у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения министерства здравоохранения РК и международными рекомендациями.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Выполнение процедур чрескожного вмешательства	Умения:
		1. Использовать соответс твующий метод сосудистого доступа при проведении интервенционных вмешательств. 2. Оценивать гемодинамические и оксиметрические показатели при интервенционных исследованиях.

		Знания:
		1.Знание принципов рентгеноскопии, радиационной физики, облучения, и правила техники безопасности. 2.Знание нефротоксических эффектов контрастных веществ, их профилактики и лечения. 3.Знание оборудования катетеризационных лабораторий. 4.Знание радиологической анатомии сердца и сосудов. 5.Знание характеристик интервенционных устройств.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Предпроцедурная подготовка, перипроцедурное и постпроцедурное ведение пациентам (взрослые, дети) при интервенционных вмешательствах	Умения:
		1. Определять план проведения исследования и подготовить пациента. 2. Проводить профилактику осложнений. 3. Определять показания и противопоказания для проведения интервенционных вмешательств.
		Знания:
		1. Знание показаний и противопоказаний для проведения чрезкожных коронарных вмешательств у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения министерства здравоохранения РК и международными рекомендациями 2. Знание технических характеристик оборудования и расходных материалов. 3. Знание осложнений, побочных действий в результате интервенционных диагностических процедур у пациентов (взрослые, дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Выбор оптимальной стратегии интервенционного лечения, включающее выбор устройства и технику его введения, разработки альтернативной стратегии в случае неудачи изначально выбранного подхода и (или) развития осложнения.	Умения:
		1. Оптимизировать использование оборудования с целью минимизации воздействие радиации для безопасности пациента и персонала и снижение нефротоксического контраста. 2. Навыки артериальных и венозных доступов и гемостаза.
		Знания:
		1. Знание техники выполнения интервенционной процедуры. 2. Знание показателей коронарографии, вентрикулографии, аортограмм, легочных ангиограмм и другие в норме и в патологии
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 5: Проведение интервенционных электрофизиологических методов диагностики и лечения у пациентов с нарушениями ритма и проводимости	Навык 1: Определение показаний к проведению инвазивных электрофизиологических исследований, выполнение и интерпретация полученных результатов	Умения:
		1. Отбирать пациентов для проведения электрофизиологических исследований. 2. Навыки проведения электрофизиологических исследований. 3. Интерпретировать результаты электрофизиологических исследований.

	Знания:
	1. Знание специфических механизмов нарушения ритма, обмороков и внезапной смерти. 2. Знание лабораторного оборудования для электрофизиологических исследований. 3. Знание осложнений и побочных эффектов электрофизиологических вмешательств.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 2: Оценка овы инвазивных электрофизиологических исследований в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма.	Умения:
	1. Определять стратегию в зависимости от выявленных нарушений. 2. Навык проведения электрофизиологических исследований. 3. Предоставлять пациенту полную информацию об эффективности, недостатках, рисках и преимуществах электрофизиологических исследований.
	Знания:
	1. Знание анатомических структур сердца, определяющие подход к установке внутрисердечных устройств. 2. Знание механизмов аритмии и их инвазивное устранение. 3. Знание использования различных устройств навигации при инвазивной диагностике и лечении аритмий.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 3: Оценить результаты имплантации электрокардиостимулятора в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и провести процедуру имплантации	Умения:
	1. Отбирать пациентов для имплантации электрокардиостимулятора. 2. Выполнять безопасную имплантацию. 3. Выявить и провести лечение периоперационных осложнений, связанных с установкой электрокардиостимулятора. 4. Обеспечивать грамотное программирование электрокардиостимулятора, включая программирование датчиков. 5. Навыки устранения неисправностей электрокардиостимулятора.
	Знания:
	1. Знание принципов электрокардиостимуляции. 2. Знание международных и национальных рекомендаций по имплантации электрокардиостимуляторов. 3. Знание принципов безопасной имплантации электрокардиостимулятора. 4. Знание осложнений и их устранений при имплантации электрокардиостимулятора. 5. Знание правовых вопросов касающиеся информированного согласия согласия, предоставления информации.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Навык 4: 1. Знание принципов электрокардиостимуляции. 2. Знание международных и национальных рекомендаций по имплантации электрокардиостимуляторов. 3. Знание принципов безопасной имплантации электрокардиостимулятора. 4. Знание осложнений и их устранений при имплантации электрокардиостимулятора. 5. Знание правовых вопросов касающиеся информированного согласия согласия, предоставления информации.	Умения:
	1. Оценивать результаты имплантации устройства СРТ в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и проводимости и провести имплантацию. 2. Проводить отбор пациентов для проведения имплантации устройства СРТ. 3. Предоставлять пациенту полную информацию об эффективности, недостатках, рисках и преимуществах СРТ. 4. Навыки проведения имплантации устройства СРТ. 5. Выявлять проблемы, связанные с имплантацией устройства СРТ определить меры для их устранения. 6. Программировать устройства и использовать признанных методы контроля эффективности. 7. Анализировать и правильно использовать данные оценки имплантированного устройства.
	Знания:
	1. Знание методов оценки имплантации ресинхронизирующего устройства в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма. 2. Знание международных и национальные рекомендации по имплантации СРТ. 3. Знание осложнений и принципы их лечения при имплантации СРТ. 4. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся информированного согласия и предоставления информации о проведении процедуры СРТ.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Оценка результатов ИКД в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и провести его имплантацию.	Умения:
	1. Проводить отбор пациентов для ИКД. 2. Объяснять пациенту и родственникам процедуру, возможные осложнения и влияние на образ жизни. 3. Оценивать потребности пациента в анестезии или седативных средствах до и во время процедуры имплантации. 4. Безопасно проводить процедуру имплантации и программирование устройства. 5. Регулярно наблюдать за пациентами с ИКД, выявлять и устранять неисправности.
	Знания:
	1. Знание принципов дефибрилляции. 2. Знание международных и национальные рекомендации по имплантации ИКД. 3. Знание осложнений и принципы их лечения при имплантации ИКД. 4. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся информированного согласия и предоставления информации о проведении процедуры ИКД.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Менторство и наставничество Адаптивное лидерство и командная работа Критическое мышление Профессиональная и социальная ответственность Самоорганизация и эффективное управление временем Управление стрессом Стремление к развитию преподавательских и исследовательских навыков Стремление к качеству и безопасности		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7.1	Врач резидент кардиолог	
	7	Врач кардиолог (взрослый)	
	7	Врач кардиолог (детский)	
17. Карточка профессии «Врач-кардиолог (детский)»:			
Код группы:	2211-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог (детский)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.4		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (детский)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам инновационных, передовых технологий профессиональной деятельности, из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, экспертиза объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области кардиологии.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление качеством медицинской помощи по специальности «Кардиология (детская)»	

	Дополнительные трудовые функции:	1. Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Кардиология (детская)» 2. Академическая деятельность в области здравоохранения 3. Оказание медицинской помощи пациентам (дети) с тяжелой сердечной недостаточностью, нуждающихся в механической поддержке, трансплантации сердца и перенесших эти операции 4. Проведение интервенционных методов диагностики и лечения у пациентов (дети) с заболеваниями сердечной сосудистой системы 5. Проведение интервенционных электрофизиологических методов диагностики и лечения у пациентов с нарушениями ритма и проводимости
Трудовая функция 1: Управление качеством медицинской помощи по специальности «Кардиология (детская)»	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (детская)».	Умения:
		1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (детская)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Кардиология (детская)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Кардиология (детская)». 4. Проводить анализ, формализованного описания выявленных врачебных ошибок, их причинно-следственных связей, негативных последствий и возможностей их предотвращения. 5. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (детскими).
		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества и внедрению новых методов диагностики и лечения.	Умения:
		1. Развитие навыков повышения потенциала профильных отделений с целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам (дети). 2. Оказание методологической поддержки медицинскому персоналу профильных отделений по вопросам качества медицинских услуг. 3. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 4. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике. 5. Владеть навыками обеспечения успешного трансфера новых технологий в медицинскую практику кардиологии.
		Знания:
		1. Количественные методы статистического анализа и прогнозирования. Показатели и критерии оценки эффективности и качества медицинской помощи 2. Актуальные технологии и исследования в области кардиологии. 3. Процесс трансферта новых медицинских технологий, включая оценку их потенциала и интеграцию в практику. 4. Основы управление изменениями в организации. 5. Взаимодействие с медицинским персоналом, административным персоналом и другими структурами для согласования и внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Кардиология (детская)»	Навык 1: Разработка стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании кардиологической помощи населению.	Умения:
		1. Разработка стандартов, клинических протоколов, алгоритмов, инструкций и методических разработок в области обеспечения кардиологической помощи населению на основе систематического поиска доказательств и критического анализа информации. 2. Участие в разработке нормативных правовых актов, концепций, проектов и программ по развитию и модернизации кардиологической службы на уровне республики и международного сотрудничества.
		Знания:
		1. Инструкции и методические рекомендации по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций, основанных на доказательной медицине. 2. Методы оценки качества медицинской помощи, включая аудит и оценка эффективности диагностики и лечения, этические стандарты и права пациентов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Экспертиза стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании кардиологической помощи населению.	Умения:
		1. Проводить экспертизу/рецензирование стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Формулировать рекомендации по улучшению стандартов, протоколов и инструкций, а также предложить изменения или дополнения к ним. 3. Формировать экспертное заключение о качестве разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 4. Поддерживать процесс внедрения изменений в клиническую практику, обучая персонал и следя за их успешным выполнением.
		Знания:
		1. Правила и методы экспертизы/рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Правила формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Академическая деятельность в области здравоохранения	Навык 1: Участие в преподавательской деятельности	Умения:
		1. Повышать квалификацию медицинских работников. 2. Проводить мероприятия неформального медицинского образования (мастер-классы, семинары). 3. Участвовать в обучении студентов и резидентов. 4. Участвовать в разработке образовательных программ, материалов и стандартов медицинского образования.
		Знания:
		1. Принципы разработки и оценки образовательных программ. 2. Принципы формулирования результатов обучения и их оценки. 3. Потребности и уровень подготовки целевой аудитории.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Участие в исследовательской деятельности	Умения:
		1. Поддержка и проведение исследований в области кардиологии с целью разработки новых методов профилактики и лечения. 2. Руководить исследовательскими проектами в области кардиологии. 3. Участвовать в работе научных комитетов. 4. Проведение экспертных оценок и обзоров медицинской литературы, исследований и программ. 5. Публиковать научные статьи и доклады.
		Знания:
		1. Этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований, а также документального оформления и представления результатов исследований. 2. Финансирование и управление бюджетами исследовательских проектов. 3. Экспертное знание методов статистического анализа и интерпретации сложных данных.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 3: Продвижение здоровья и общественного здравоохранения	Умения:
		1. Общественные выступления (интервью, публикации) в средствах массовой информации для распространения медицинских знаний и просвещения общественности по профилю специальности. 2. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам здравоохранения на региональном или национальном уровне по профилю специальности. 3. Участие в общественных программных инициативах, направленных на улучшение здоровья пациентов и просвещение общества по профилю специальности. 4. Взаимодействие с общественными организациями, врачами, учеными, школами и другими институтами для совместных усилий в сфере профилактики и борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
		Знания:
		1. Принципы продвижения здоровья. 2. Основы общественного здравоохранения и роли врачей в этой области; 3. Социальные и экологические детерминантов здоровья.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 3: Оказание медицинской помощи пациентам (дети) с тяжелой сердечной недостаточностью, нуждающихся в механической поддержке, трансплантации сердца и перенесших эти операции	Навык 1: Оказание высокоспециализированной помощи пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью	Умения:
		1. Выявлять редкие причины сердечной недостаточности, в том числе генетические, метаболические, токсические, связанные с беременностью, инфекционные и инфильтративные. 2. Навыки проведения функциональны методов исследования, исследований обратимости легочной гипертензии, эндомиокардиальной биопсии. 3. Навыки интерпретации лабораторных и инструментальных исследований при сердечной недостаточности. 4. Навыки проведения расширенной эхокардиографии в качестве независимого оператора.
		Знания:
		1. Знание клинических проявлений редких заболеваний ведущих к сердечной недостаточности. 2. Знание лабораторных и инструметантальных методов диагностики редких заболеваний, приводящих к сердечной недостаочности
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Навык 2: Девайс терапия сердечной недостаточности, имплантация девайсов	Умения:
	1. Отбирать пациентов для соотвествующего девайса. 2. Навыки безопасной имплантации девайса различными доступами. 3. Навыки управления периоперационной антикоагулянтной терапией. 4. Определять тактику ведения при развитии осложнений. 5. Программировать девайсы. 6. Проводить диагностику неисправностей и несоответствующего программирования девайсов. 7. Навыки проведения перикардиоцентеза, плевральной аспирации или дренажа грудной клетки. 8. Навыки проведения эхокардиографии для определения эффективности девайс-терапии 9. Определять тактику ведения пациентов с имплантированными девайсами (кардиовертер-дефибриллятор, СРТ, ИЛЖ и другие) 10. Навыки ведения пациентов с установленными девайсами
	Знания:
	1. Знание методик имплантации девайсов 2. Знание осложнений девайс терапии (ранние, в средне- и долгосрочной перспективе). 3. Знание механизма действия используемых девайсов, программирование функций, удаленный мониторинг.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 3: Ведение пациентов перенесших операции механической поддержки кровообращения и трансплантацию сердца	Умения:
	1. Проводить отбор пациентов на трансплантацию сердца и механическую поддержку кровообращения. 2. Управлять послеоперационными осложнениями. 3. Проводить комплексную фармакологическую, в том числе иммуносупрессивную терапию после трансплатации сердца. 4. Навыки выполнения и интерпретации биопсии сердца. 5. Навыки работы составе многопрофильной команды и умение руководить ею.
	Знания:
	1. Знание анатомии и патофизиологии пересаженного сердца. 2. Знпние прогностических маркеров сердечной недостаточности на поздних стадиях и перспективы для трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 3. Знание технических характеристик устройств для механической поддержки кровообращения. 4. Знание послеоперационных и отдаленных осложнений трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 5. Знание признаков отторжения трансплантата 6. Знание методики послеоперационного ухода после трансплантации сердца и механической поддержке кровообращения. 7. Знание методов психологической адаптации пациентов после трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 8. Знание методов реабилитации пациентов после вмешательств 9. Знание методов паллиативной помощи при сердечной недостаточности на поздних стадиях.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 4: Проведение интервенционных методов диагностики и лечения у пациентов (дети) с заболеваниями сердечной сосудистой системы	Навык 1: Отбор пациентов для чрескожных коронарных вмешательств основанный на принципах доказательной медицины и текущих руководств в соответствии с индивидуальными характеристиками пациента и противопоказаний	Умения:
		1. Анализировать информацию, полученную при опросе жалоб и истории болезни и интегрировать с результатами осмотра, чтобы составить план исследования. 2. Отбирать пациентов для интервенционных вмешательств.
		Знания:
		Знание показаний и противопоказаний для проведения чрескожных вмешательств у детей в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения министерства здравоохранения РК и международными рекомендациями.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Выполнение процедур чрескожного вмешательства	Умения:
		1. Использовать соответс твующий метод сосудистого доступа при проведении интервенционных вмешательств. 2. Оценивать гемодинамические и оксиметрические показатели при интервенционных исследованиях.
		Знания:
		1.Знание принципов рентгеноскопии, радиационной физики, облучения, и правила техники безопасности. 2.Знание нефротоксических эффектов контрастных веществ, их профилактики и лечения. 3.Знание оборудования катетеризационных лабораторий. 4.Знание радиологической анатомии сердца и сосудов. 5.Знание характеристик интервенционных устройств.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Предпроцедурная подготовка, перипроцедурное и постпроцедурное ведение пациентам (дети) при интервенционных вмешательствах	Умения:
		1. Определять план проведения исследования и подготовить пациента. 2. Проводить профилактику осложнений. 3. Определять показания и противопоказания для проведения интервенционных вмешательств.
		Знания:
		1. Знание показаний и противопоказаний для проведения чрезкожных коронарных вмешательств у детей в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения министерства здравоохранения РК и международными рекомендациями 2. Знание технических характеристик оборудования и расходных материалов. 3. Знание осложнений, побочных действий в результате интервенционных диагностических процедур у пациентов (дети) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 4: Выбор оптимальной стратегии интервенционного лечения, включающее выбор устройства и технику его введения, разработки альтернативной стратегии в случае неудачи изначально выбранного подхода и (или) развития осложнения.	Умения:
		1. Оптимизировать использование оборудования с целью минимизации воздействие радиации для безопасности пациента и персонала и снижение нефротоксического контраста. 2. Навыки артериальных и венозных доступов и гемостаза.
		Знания:
		1. Знание техники выполнения интервенционной процедуры. 2. Знание показателей коронарографии, вентрикулографии, аортограмм, легочных ангиограмм и другие в норме и в патологии
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 5: Проведение интервенционных электрофизиологических методов диагностики и лечения у пациентов с нарушениями ритма и проводимости	Навык 1: Определение показаний к проведению инвазивных электрофизиологических исследований, выполнение и интерпретация полученных результатов	Умения:
		1. Отбирать пациентов для проведения электрофизиологических исследований. 2. Навыки проведения электрофизиологических исследований. 3. Интерпретировать результаты электрофизиологических исследований.
		Знания:
		1. Знание специфических механизмов нарушения ритма, обмороков и внезапной смерти. 2. Знание лабораторного оборудования для электрофизиологических исследований. 3. Знание осложнений и побочных эффектов электрофизиологических вмешательств.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Оценка овы инвазивных электрофизиологических исследований в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма.	Умения:
		1. Определять стратегию в зависимости от выявленных нарушений. 2. Навык проведения электрофизиологических исследований. 3. Предоставлять пациенту полную информацию об эффективности, недостатках, рисках и преимуществах электрофизиологических исследований.
		Знания:
		1. Знание анатомических структур сердца, определяющие подход к установке внутрисердечных устройств. 2. Знание механизмов аритмии и их инвазивное устранение. 3. Знание использования различных устройств навигации при инвазивной диагностике и лечении аритмий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Навык 3: Оценить результаты имплантации электрокардиостимулятора в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и провести процедуру имплантации	Умения:
	1. Отбирать пациентов для имплантации электрокардиостимулятора. 2. Выполнять безопасную имплантацию. 3. Выявить и провести лечение периоперационных осложнений, связанных с установкой электрокардиостимулятора. 4. Обеспечивать грамотное программирование электрокардиостимулятора, включая программирование датчиков. 5. Навыки устранения неисправностей электрокардиостимулятора.
	Знания:
	1. Знание принципов электрокардиостимуляции. 2. Знание международных и национальных рекомендаций по имплантации электрокардиостимуляторов. 3. Знание принципов безопасной имплантации электрокардиостимулятора. 4. Знание осложнений и их устранений при имплантации электрокардиостимулятора. 5. Знание правовых вопросов касающиеся информированного согласия согласия, предоставления информации.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: 1. Знание принципов электрокардиостимуляции. 2. Знание международных и национальных рекомендаций по имплантации электрокардиостимуляторов . 3. Знание принципов безопасной имплантации электрокардиостимулятора. 4. Знание осложнений и их устранений при имплантации электрокардиостимулятора. 5. Знание правовых вопросов касающиеся информированного согласия согласия, предоставления информации.	Умения:
	1. Оценивать результаты имплантации устройства СРТ в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и проводимости и провести имплантацию. 2. Проводить отбор пациентов для проведения имплантации устройства СРТ. 3. Предоставлять пациенту полную информацию об эффективности, недостатках, рисках и преимуществах СРТ. 4. Навыки проведения имплантации устройства СРТ. 5. Выявлять проблемы, связанные с имплантацией устройства СРТ определить меры для их устранения. 6. Программировать устройства и использовать признанных методы контроля эффективности. 7. Анализировать и правильно использовать данные оценки имплантированного устройства.
	Знания:
	1. Знание методов оценки имплантации ресинхронизирующего устройства в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма. 2. Знание международных и национальные рекомендации по имплантации СРТ. 3. Знание осложнений и принципы их лечения при имплантации СРТ. 4. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся информированного согласия и предоставления информации о проведении процедуры СРТ.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 5: Оценка результатов ИКД в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и провести его имплантацию.	Умения:	
		1. Проводить отбор пациентов для ИКД. 2. Объяснять пациенту и родственникам процедуру, возможные осложнения и влияние на образ жизни. 3. Оценивать потребности пациента в анестезии или седативных средствах до и во время процедуры имплантации. 4. Безопасно проводить процедуру имплантации и программирование устройства. 5. Регулярно наблюдать за пациентами с ИКД, выявлять и устранять неисправности.	
		Знания:	
		1. Знание принципов дефибрилляции. 2. Знание международных и национальные рекомендации по имплантации ИКД. 3. Знание осложнений и принципы их лечения при имплантации ИКД. 4. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся информированного согласия и предоставления информации о проведении процедуры ИКД.	
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Менторство и наставничество Адаптивное лидерство и командная работа Критическое мышление Профессиональная и социальная ответственность Самоорганизация и эффективное управление временем Управление стрессом Стремление к развитию преподавательских и исследовательских навыков Стремление к качеству и безопасности		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7.1	Врач резидент кардиолог	
	7	Врач кардиолог (взрослый)	
	7	Врач кардиолог (взрослый, детский)	
18. Карточка профессии «Врач-кардиолог (взрослый)»:			
Код группы:	2211-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Врач-кардиолог (взрослый)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.4		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач кардиолог (взрослый)". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам инновационных, передовых технологий профессиональной деятельности, из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи).	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организация и оказание квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг пациентам (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, экспертиза объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области кардиологии.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление качеством медицинской помощи по специальности «Кардиология (взрослая)»
	Дополнительные трудовые функции:	1. Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Кардиология (взрослая)» 2. Академическая деятельность в области здравоохранения 3. Оказание медицинской помощи пациентам (взрослые) с тяжелой сердечной недостаточностью, нуждающихся в механической поддержке, трансплантации сердца и перенесших эти операции 4. Проведение интервенционных методов диагностики и лечения у пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечной сосудистой системы 5. Проведение интервенционных электрофизиологических методов диагностики и лечения у пациентов с нарушениями ритма и проводимости
Трудовая функция 1: Управление качеством медицинской помощи по специальности «Кардиология (взрослая)»	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (взрослая)».	Умения: 1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности «Кардиология (взрослая)». 2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности «Кардиология (взрослая)». 3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности «Кардиология (взрослая)». 4. Проводить анализ, формализованного описания выявленных врачебных ошибок, их причинно-следственных связей, негативных последствий и возможностей их предотвращения. 5. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами кардиологами (взрослыми).

		Знания:
		1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561). 2. Виды экспертиз в здравоохранении. 3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита. 4. Стандартизация в здравоохранении. 5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг).
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества и внедрению новых методов диагностики и лечения.	Умения:
		1. Развитие навыков повышения потенциала профильных отделений с целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам (взрослые). 2. Оказание методологической поддержки медицинскому персоналу профильных отделений по вопросам качества медицинских услуг. 3. Изучать и внедрять новые методы диагностики и лечения в свою практику. 4. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике. 5. Владеть навыками обеспечения успешного трансфера новых технологий в медицинскую практику кардиологии.
		Знания:
		1. Количественные методы статистического анализа и прогнозирования. Показатели и критерии оценки эффективности и качества медицинской помощи 2. Актуальные технологии и исследования в области кардиологии. 3. Процесс трансферта новых медицинских технологий, включая оценку их потенциала и интеграцию в практику. 4. Основы управление изменениями в организации. 5. Взаимодействие с медицинским персоналом, административным персоналом и другими структурами для согласования и внедрения новых методов и технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности «Кардиология (взрослая)»	Навык 1: Разработка стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании кардиологической помощи населению.	Умения:
		1. Разработка стандартов, клинических протоколов, алгоритмов, инструкций и методических разработок в области обеспечения кардиологической помощи населению на основе систематического поиска доказательств и критического анализа информации. 2. Участие в разработке нормативных правовых актов, концепций, проектов и программ по развитию и модернизации кардиологической службы на уровне республики и международного сотрудничества.

		Знания:
		1. Инструкции и методические рекомендации по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций, основанных на доказательной медицине. 2. Методы оценки качества медицинской помощи, включая аудит и оценка эффективности диагностики и лечения, этические стандарты и права пациентов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Экспертиза стандартов, клинических протоколов диагностики и лечения, алгоритмов и инструкций при оказании кардиологической помощи населению.	Умения:
		1. Проводить экспертизу/рецензирование стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Формулировать рекомендации по улучшению стандартов, протоколов и инструкций, а также предложить изменения или дополнения к ним. 3. Формировать экспертное заключение о качестве разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 4. Поддерживать процесс внедрения изменений в клиническую практику, обучая персонал и следя за их успешным выполнением.
		Знания:
		1. Правила и методы экспертизы/рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. 2. Правила формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Академическая деятельность в области здравоохранения	Навык 1: Участие в преподавательской деятельности	Умения:
		1. Повышать квалификацию медицинских работников. 2. Проводить мероприятия неформального медицинского образования (мастер-классы, семинары). 3. Участвовать в обучении студентов и резидентов. 4. Участвовать в разработке образовательных программ, материалов и стандартов медицинского образования.
		Знания:
		1. Принципы разработки и оценки образовательных программ. 2. Принципы формулирования результатов обучения и их оценки. 3. Потребности и уровень подготовки целевой аудитории.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Участие в исследовательской деятельности	Умения:
		1. Поддержка и проведение исследований в области кардиологии с целью разработки новых методов профилактики и лечения. 2. Руководить исследовательскими проектами в области кардиологии. 3. Участвовать в работе научных комитетов. 4. Проведение экспертных оценок и обзоров медицинской литературы, исследований и программ. 5. Публиковать научные статьи и доклады.

		Знания:
		1. Этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований, а также документального оформления и представления результатов исследований. 2. Финансирование и управление бюджетами исследовательских проектов. 3. Экспертное знание методов статистического анализа и интерпретации сложных данных.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Продвижение здоровья и общественного здравоохранения	Умения:
		1. Общественные выступления (интервью, публикации) в средствах массовой информации для распространения медицинских знаний и просвещения общественности по профилю специальности. 2. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам здравоохранения на региональном или национальном уровне по профилю специальности. 3. Участие в общественных программных инициативах, направленных на улучшение здоровья пациентов и просвещение общества по профилю специальности. 4. Взаимодействие с общественными организациями, врачами, учеными, школами и другими институтами для совместных усилий в сфере профилактики и борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
		Знания:
		1. Принципы продвижения здоровья. 2. Основы общественного здравоохранения и роли врачей в этой области; 3. Социальные и экологические детерминантов здоровья.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 3: Оказание медицинской помощи пациентам (взрослые) с тяжелой сердечной недостаточностью, нуждающихся в механической поддержке, трансплантации сердца и перенесших эти операции	Навык 1: Оказание высокоспециализированной помощи пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью	Умения:
		1. Выявлять редкие причины сердечной недостаточности, в том числе генетические, метаболические, токсические, связанные с беременностью, инфекционные и инфильтративные. 2. Навыки проведения функциональны методов исследования, исследований обратимости легочной гипертензии, эндомиокардиальной биопсии. 3. Навыки интерпретации лабораторных и инструментальных исследований при сердечной недостаточности. 4. Навыки проведения расширенной эхокардиографии в качестве независимого оператора.
		Знания:
		1. Знание клинических проявлений редких заболеваний ведущих к сердечной недостаточности. 2. Знание лабораторных и инструметантальных методов диагностики редких заболеваний, приводящих к сердечной недостаочности
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Девайс терапия сердечной недостаточности, имплантация девайсов	Умения:
		1. Отбирать пациентов для соотвествующего девайса. 2. Навыки безопасной имплантации девайса различными доступами. 3. Навыки управления периоперационной антикоагулянтной терапией. 4. Определять тактику ведения при развитии осложнений. 5. Программировать девайсы. 6. Проводить диагностику неисправностей и несоответствующего программирования девайсов. 7. Навыки проведения перикардиоцентеза, плевральной аспирации или дренажа грудной клетки. 8. Навыки проведения эхокардиографии для определения эффективности девайс-терапии 9. Определять тактику ведения пациентов с имплантированными девайсами (кардиовертер-дефибриллятор, СРТ, ИЛЖ и другие) 10. Навыки ведения пациентов с установленными девайсами
		Знания:
		1. Знание методик имплантации девайсов 2. Знание осложнений девайс терапии (ранние, в средне- и долгосрочной перспективе). 3. Знание механизма действия используемых девайсов, программирование функций, удаленный мониторинг.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Ведение пациентов перенесших операции механической поддержки кровообращения и трансплантацию сердца	Умения:
		1. Проводить отбор пациентов на трансплантацию сердца и механическую поддержку кровообращения. 2. Управлять послеоперационными осложнениями. 3. Проводить комплексную фармакологическую, в том числе иммуносупрессивную терапию после трансплатации сердца. 4. Навыки выполнения и интерпретации биопсии сердца. 5. Навыки работы составе многопрофильной команды и умение руководить ею.

		Знания:
		1. Знание анатомии и патофизиологии пересаженного сердца. 2. Знпние прогностических маркеров сердечной недостаточности на поздних стадиях и перспективы для трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 3. Знание технических характеристик устройств для механической поддержки кровообращения. 4. Знание послеоперационных и отдаленных осложнений трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 5. Знание признаков отторжения трансплантата 6. Знание методики послеоперационного ухода после трансплантации сердца и механической поддержке кровообращения. 7. Знание методов психологической адаптации пациентов после трансплантации сердца и механической поддержки кровообращения. 8. Знание методов реабилитации пациентов после вмешательств 9. Знание методов паллиативной помощи при сердечной недостаточности на поздних стадиях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 4: Проведение интервенционных методов диагностики и лечения у пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечной сосудистой системы	Навык 1: Отбор пациентов для чрескожных коронарных вмешательств основанный на принципах доказательной медицины и текущих руководств в соответствии с индивидуальными характеристиками пациента и противопоказаний	Умения:
		1. Анализировать информацию, полученную при опросе жалоб и истории болезни и интегрировать с результатами осмотра, чтобы составить план исследования. 2. Отбирать пациентов для интервенционных вмешательств.
		Знания:
		Знание показаний и противопоказаний для проведения чрескожных вмешательств у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения министерства здравоохранения РК и международными рекомендациями.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Выполнение процедур чрескожного вмешательства	Умения:
		1. Использовать соответс твующий метод сосудистого доступа при проведении интервенционных вмешательств. 2. Оценивать гемодинамические и оксиметрические показатели при интервенционных исследованиях.
		Знания:
		1.Знание принципов рентгеноскопии, радиационной физики, облучения, и правила техники безопасности. 2.Знание нефротоксических эффектов контрастных веществ, их профилактики и лечения. 3.Знание оборудования катетеризационных лабораторий. 4.Знание радиологической анатомии сердца и сосудов. 5.Знание характеристик интервенционных устройств.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 3: Предпроцедурная подготовка, перипроцедурное и постпроцедурное ведение пациентам (взрослые) при интервенционных вмешательствах	Умения:
		1. Определять план проведения исследования и подготовить пациента. 2. Проводить профилактику осложнений. 3. Определять показания и противопоказания для проведения интервенционных вмешательств.
		Знания:
		1. Знание показаний и противопоказаний для проведения чрезкожных коронарных вмешательств у взрослых в соответствии с действующими протоколами диагностики и лечения министерства здравоохранения РК и международными рекомендациями 2. Знание технических характеристик оборудования и расходных материалов. 3. Знание осложнений, побочных действий в результате интервенционных диагностических процедур у пациентов (взрослые) с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: Выбор оптимальной стратегии интервенционного лечения, включающее выбор устройства и технику его введения, разработки альтернативной стратегии в случае неудачи изначально выбранного подхода и (или) развития осложнения.	Умения:
		1. Оптимизировать использование оборудования с целью минимизации воздействие радиации для безопасности пациента и персонала и снижение нефротоксического контраста. 2. Навыки артериальных и венозных доступов и гемостаза.
		Знания:
		1. Знание техники выполнения интервенционной процедуры. 2. Знание показателей коронарографии, вентрикулографии, аортограмм, легочных ангиограмм и другие в норме и в патологии
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 5: Проведение интервенционных электрофизиологических методов диагностики и лечения у пациентов с нарушениями ритма и проводимости	Навык 1: Определение показаний к проведению инвазивных электрофизиологических исследований, выполнение и интерпретация полученных результатов	Умения:
		1. Отбирать пациентов для проведения электрофизиологических исследований. 2. Навыки проведения электрофизиологических исследований. 3. Интерпретировать результаты электрофизиологических исследований.
		Знания:
		1. Знание специфических механизмов нарушения ритма, обмороков и внезапной смерти. 2. Знание лабораторного оборудования для электрофизиологических исследований. 3. Знание осложнений и побочных эффектов электрофизиологических вмешательств.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Оценка овы инвазивных электрофизиологических исследований в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма.	Умения:
		1. Определять стратегию в зависимости от выявленных нарушений. 2. Навык проведения электрофизиологических исследований. 3. Предоставлять пациенту полную информацию об эффективности, недостатках, рисках и преимуществах электрофизиологических исследований.

		Знания:
		1. Знание анатомических структур сердца, определяющие подход к установке внутрисердечных устройств. 2. Знание механизмов аритмии и их инвазивное устранение. 3. Знание использования различных устройств навигации при инвазивной диагностике и лечении аритмий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Оценить результаты имплантации электрокардиостимулятора в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и провести процедуру имплантации	Умения:
		1. Отбирать пациентов для имплантации электрокардиостимулятора. 2. Выполнять безопасную имплантацию. 3. Выявить и провести лечение периоперационных осложнений, связанных с установкой электрокардиостимулятора. 4. Обеспечивать грамотное программирование электрокардиостимулятора, включая программирование датчиков. 5. Навыки устранения неисправностей электрокардиостимулятора.
		Знания:
		1. Знание принципов электрокардиостимуляции. 2. Знание международных и национальных рекомендаций по имплантации электрокардиостимуляторов. 3. Знание принципов безопасной имплантации электрокардиостимулятора. 4. Знание осложнений и их устранений при имплантации электрокардиостимулятора. 5. Знание правовых вопросов касающиеся информированного согласия согласия, предоставления информации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 4: 1. Знание принципов электрокардиостимуляции. 2. Знание международных и национальных рекомендаций по имплантации электрокардиостимуляторов . 3. Знание принципов безопасной имплантации электрокардиостимулятора. 4. Знание осложнений и их устранений при имплантации электрокардиостимулятора. 5. Знание правовых вопросов касающиеся информированного согласия согласия, предоставления информации.	Умения:
		1. Оценивать результаты имплантации устройства СРТ в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и проводимости и провести имплантацию. 2. Проводить отбор пациентов для проведения имплантации устройства СРТ. 3. Предоставлять пациенту полную информацию об эффективности, недостатках, рисках и преимуществах СРТ. 4. Навыки проведения имплантации устройства СРТ. 5. Выявлять проблемы, связанные с имплантацией устройства СРТ определить меры для их устранения. 6. Программировать устройства и использовать признанных методы контроля эффективности. 7. Анализировать и правильно использовать данные оценки имплантированного устройства.

		Знания:
		1. Знание методов оценки имплантации ресинхронизирующего устройства в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма. 2. Знание международных и национальные рекомендации по имплантации СРТ. 3. Знание осложнений и принципы их лечения при имплантации СРТ. 4. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся информированного согласия и предоставления информации о проведении процедуры СРТ.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 5: Оценка результатов ИКД в клиническом контексте для определения тактики ведения пациента с нарушениями ритма и провести его имплантацию.	Умения:
		1. Проводить отбор пациентов для ИКД. 2. Объяснять пациенту и родственникам процедуру, возможные осложнения и влияние на образ жизни. 3. Оценивать потребности пациента в анестезии или седативных средствах до и во время процедуры имплантации. 4. Безопасно проводить процедуру имплантации и программирование устройства. 5. Регулярно наблюдать за пациентами с ИКД, выявлять и устранять неисправности.
		Знания:
		1. Знание принципов дефибрилляции. 2. Знание международных и национальные рекомендации по имплантации ИКД. 3. Знание осложнений и принципы их лечения при имплантации ИКД. 4. Знание медико-правовых вопросов, касающиеся информированного согласия и предоставления информации о проведении процедуры ИКД.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Менторство и наставничество Адаптивное лидерство и командная работа Критическое мышление Профессиональная и социальная ответственность Самоорганизация и эффективное управление временем Управление стрессом Стремление к развитию преподавательских и исследовательских навыков Стремление к качеству и безопасности	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № ҚР ДСМ-139 "Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан", (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2022 года № 26401).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7.1	Врач резидент кардиолог
	7	Врач кардиолог (взрослый, детский)
	7	Врач кардиолог (детский)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

19. Наименование государственного органа:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Исполнитель:
Халыкова М.Б., +7 (777) 999 94 17, m.khalykova@dsm.gov.kz

20. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

Учебно-методическое объединение направления подготовки "Здравоохранение" Республиканского учебно-методического совета Министерства высшего образования и науки Республики Казахстан

Руководитель проекта:

Сыдыкова С.И.

E-mail: s.sydykova@mail.ru

Номер телефона: +7 (777) 681 29 25

21. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: №1 , 27.11.2023 г.

22. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 17.11.2023 г.

23. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 27.12.2023 г.

24. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2023 г.

25. Дата ориентировочного пересмотра: 30.11.2026 г.